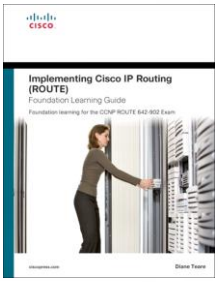
BGP

Literatura

- Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide
- www.ietf.org
- Rick Grazziani
  - http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/courses/cis185.html



Plan wykładu

- Koncepcja i terminologia BGP
- eBGP i iBGP
- Wybór ścieżek BGP

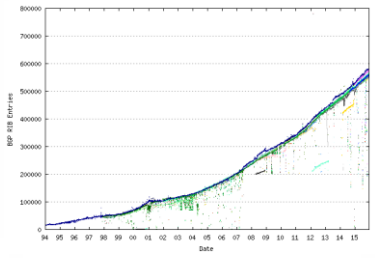
Wiadomości wstępne

- Protokół rutingu dla Internetu
- Umożliwia przekazywanie informacji o trasach pomiędzy systemami autonomicznymi
- Protokół EGP

Historia

- 1989 – BGP-1 – RFC 1105
  - Protokół klasowy
  - Nie umożliwiał agregacji tras
- 1990 – BGB-2 – RFC 1163
- 1991 – BGP-3 – RFC 1267
- 1995 – BGP-4 – RFC 1771
- 2006 – RFC 4271
  - RFC4276
    - raport implementacyjny RFC4271
  - RFC4277
    - doświadczenia z różnymi implementacjami
- Od wersji 4:
  - Obsługa CIDR
  - Możliwość agregacji tras
  - http://bgp.potaroo.net/

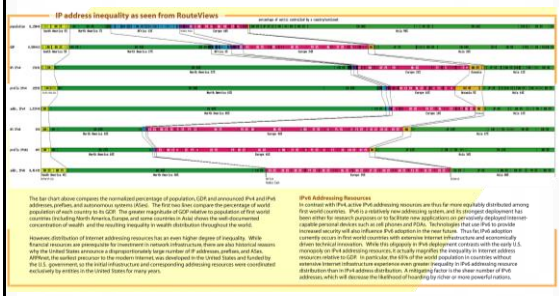
http://bgp.potaroo.net/

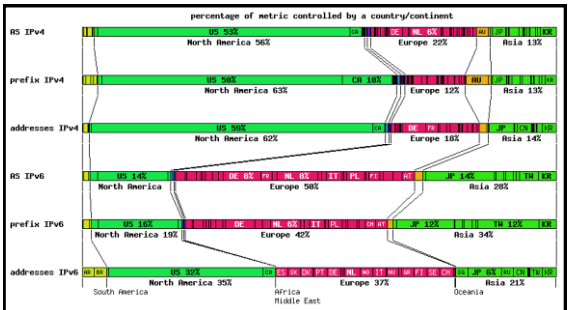


http://www.caida.org/



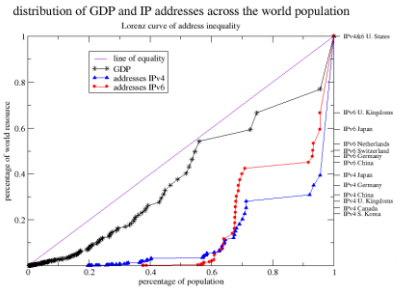
http://www.caida.org/



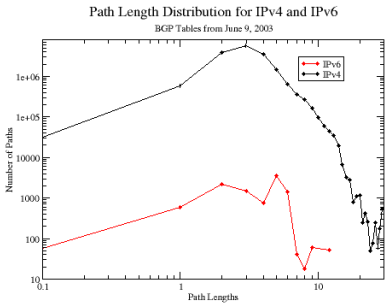


Distribution of announced IPv4 (129673 prefixes, 15361 ASes) and IPv6 (612 prefixes, 324 ASes)

http://www.caida.org/ Lorenz curve



AS Path Lengths



Przydatne odsyłacze

- http://www.caida.org/publications/visualizations/
  - Różne wizualizacje, np. dystrybucji przestrzeni adresowych
- http://www.caida.org/projects/ark/
- Alokacja zasobów AS
  - http://resources.potaroo.net/iso3166/ascc.html
- Alokacja IPv4
  - http://resources.potaroo.net/iso3166/v4cc.html
- Alokacja IPv6
  - http://resources.potaroo.net/iso3166/v6cc.html

Historia

- BGP bazuje na protokole EGP (obecnie przestarzały, nieużywany), opisanym w RFC 904
  - EGP wykorzystywany był w szkielecie sieci NFSNet (*National Science Foundation Network*) na przełomie lat 80-tych i 90-tych.
- Pierwsza wersja BGP
  - Yakov Rekhter
  - Kirk Lougheed

Historia

Yakov Rekhter	Kirk Lougheed



tras BGP

```
7 Day BGP Profile: 24-August-2010 00:00 - 30-August-2010 23:59 (UTC+1000)

Number of BGP Update Messages:        1195261
Number of Prefix Updates:             2787149
Number of Prefix Withdrawals:          490070
Average Prefixes per BGP Update:         2.74
Average BGP Update Messages per second:  1.73
Average Prefix Updates per second:       4.74
Peak BGP Update Message Rate per second: 3848   (19:25:51 Mon, 30-Aug-2010)
Peak Prefix Update Rate per second:     66398   (07:07:37 Mon, 30-Aug-2010)
Peak Prefix Withdraw Rate per second:   16512   (19:26:14 Mon, 30-Aug-2010)
Prefix Count:                          342962
Updated Prefix Count:                  332145
Stable Prefix Count:                    10817
Origin AS Count:                        35292
Updated Origin AS Count:                34786
Stable Origin AS Count:                   506
Unique Path Count:                     215660
Updated Path Count:                    195814
Stable Path Count:                      19846
```

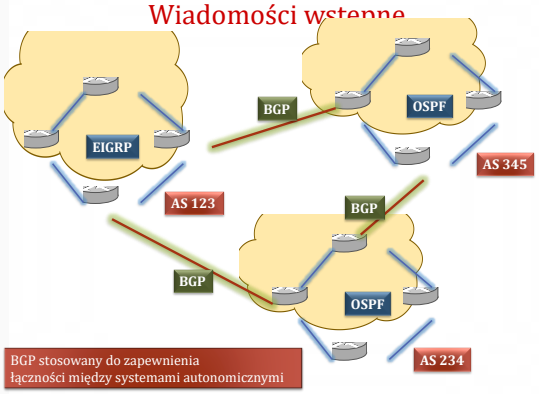

Wiadomości wstępne

- BGP
  - Wykorzystuje TCP
    - Korzysta z portu 179 TCP w celu ustanawiania połączeń
    - Korzystanie z TCP umożliwia rezygnację z obsługi retransmisji, potwierdzeń, numerów sekwencyjnych
  - „Wierzy" protokołom IGP
  - Realizuje jedynie rozgłaszanie tras pomiędzy AS
- Rutery BGP zapamiętują wszystkie systemy autonomiczne, przez które przechodzi dana trasa
  - Pozwala to uniknąć pętli – sytuacja, gdy trasa przechodzi więcej niż jeden raz przez ten sam AS
- Realizują określoną politykę względem własnego sytemu autonomicznego

Wiadomości wstępne

- Pozwala na przesyłanie danych rutingowych pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi
  - Zazwyczaj AS jest zarządzany przez ISP
- Protokoły IGP
  - opierają się na wyliczonej pojedynczej metryce w celu wybrania najlepszej trasy do sieci docelowej
- Protokół BGP
  - Wykorzystuje zbiór atrybutów w celu wybrania najlepszej trasy, spełniającej także określoną politykę rutingu

Wiadomości wstępne

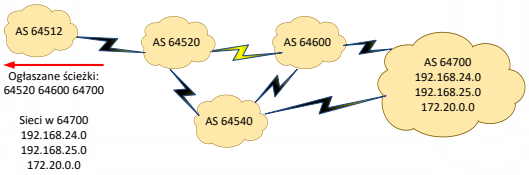


Porównanie protokołów wewnątrzdomenowych z BGP

Protołów	Wewnętrzny /zewnętrzny	Typ	Wymagana hierarchia	Metryka
RIP	Wewętrzny	Distance vector	Nie	Liczba skoków
OSPF	Wewętrzny	Link state	Tat	Koszt
IS-IS	Wewętrzny	Link state	Tak	Metryka
EIGRP	Wewętrzny	Advanced distance vector	Nie	Złożona metryka
BGP	**Zewnętrzny**	**Path vector**	**Nie**	**Path vectors (atrybuty)**

Charakterystyka wektora ścieżki

- Informacje wektora ścieżki zawierają:
  - Listę wszystkich ASów (hop by hop), przejście których jest wymagane do osiągnięcia sieci docelowej
  - Inne atrybuty, zawierające adres IP następnego skoku (w celu osiągnięcia następnego Asa, next-hop) oraz informacje o sposobie wprowadzenia sieci na końcu ścieżki do BGP (origin code)



BGP

Terminologia

System autonomiczny

- Zbiór urządzeń zarządzanych przez wspólną administrację, z jednym bądź większą liczbą protokołów IGP obsługujących ruting wewnątrz AS, i protokołem EGP dla rutingu między AS
- Niezależnie od liczby protokołów rutingu IGP, AS jest widoczny dla dla innych AS jako mający jeden jednolity plan rutingu

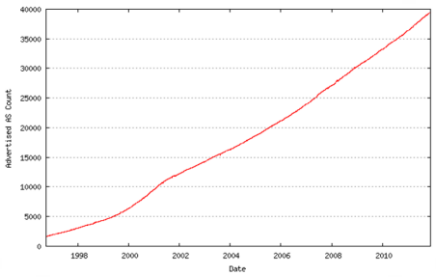
System autonomiczny

- Każdy system autonomiczny używa numeru identyfikującego z zakresu od 1 do 65535
  - Numery przypisuje internetowa organizacja rejestrowa lub dostawca usług
  - Zakres od 64512 do 65535 zarezerwowany jako prywatny
  - IANA wymusza, aby organizacje korzystające z usług jednego ISP korzystały z przestrzeni prywatnej numerów AS
  - Na zewnątrz widoczne jako numery dostawcy
    - Podobieństwo do NAT
- IETF zwiększyło liczbę ASów w RFC 4893 i RFC 5398.
  - Zmiana pola 16-bitowego na 32 bitowe

System autonomiczny – RFC 4893

- Wprowadzenie 32 bitowych numerów AS
- Alokowane przez IANA
- Zapis
  - Zwykłe liczby całkowite lub
  - Format x.y (x i y liczby 16-bitowe)
  - 0.y – stare numery Asów
- Zarezerwowane
  - 1.y
  - 65535.65535
- Reszta dostępnych

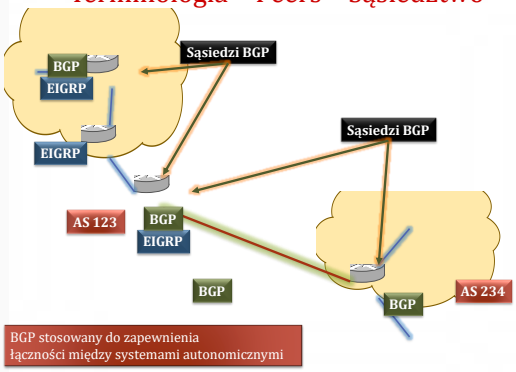
Liczba unikalnych systemów autonomicznych w latach 1997-2011



Terminologia

- BGP speaker – nadawca BGP
  - Dowolny ruter, na którym uruchomiono proces rutingu BGP
- Peers – sąsiedzi – rutery równorzędne
  - Dwa rutery BGP speaker, pomiędzy którymi istnieje połączenie TCP
- eBGP
  - External BGP – protokół rutingu, używany do wymiany informacji rutingowej pomiędzy BGP peers z różnych systemów autonomicznych
- iBGP
  - Internal BGP– protokół rutingu, używany do wymiany informacji rutingowej pomiędzy BGP peers z tego samego systemu autonomicznego

Terminologia – Peers – Sąsiedztwo



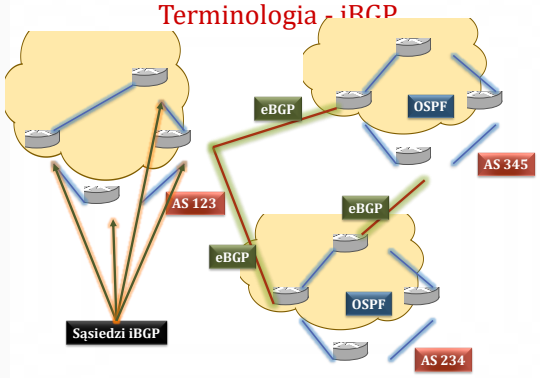
Terminologia

- Inter-AS routing
  - Ruting pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi
- Intra-AS routing
  - Ruting wewnątrz tego samego systemu autonomicznego

Działanie protokołu BGP

- iBGP
  - Wszystkie rutery „BGP speakers” w ramach tego samego systemu autonomicznego używają iBGP do komunikacji pomiędzy sobą
  - Każda możliwa para ruterów w AS musi tworzyć „peers”
    - Konieczność skonfigurowania sieci zupełnej (full mesh) w celu zapewnienia poprawnej pracy iBGP
      - Nie muszą być połączone fizycznie, wystarczy że będą osiągalne z punktu widzenia warstwy 3
    - Możliwość innego rozwiązania – później

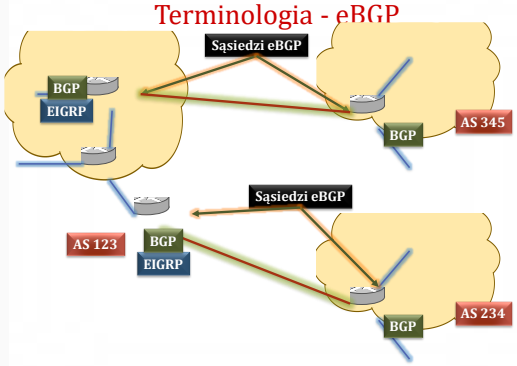
Terminologia - iBGP



Działanie protokołu BGP

- eBGP
  - Wykorzystywany pomiędzy ruterami BGP speakers z różnych systemów autonomicznych
  - W celu utworzenia „peers" konieczna osiągalność ruterów i TCP
- Gdy BGP speakers utworzą „peers", wykorzystują „peering information" do tworzenia mapy zaangażowanych systemów autonomicznych, tzw. drzewa BGP
- Po utworzeniu „peers" i drzewa, BGP speakers rozpoczynają wymianę informacji rutingowej
  - BGP speakers rozpoczynają od wymiany pełnych tablic rutingu
  - Następnie wymieniają jedynie aktualizacje przyrostowe (incremental) i wiadomości KEEPALIVE

Terminologia - eBGP



System autonomiczny

- Typy systemów autonomicznych (1)
  - Stub AS
    - Systemy będące klientami ISP, do których są dołączone
    - Systemy te nie przenoszą ruchu tranzytowego, tylko własny
  - Transit AS
    - Lokalni, regionalni i krajowi ISP świadczą usługi tranzytowania ruchu dla systemów „stub"

System autonomiczny

- Typy systemów autonomicznych (2)
  - Jednopunktowy
  - Wielopunktowy nietranzytowy
  - Wielopunktowy tranzytowy

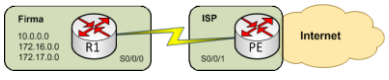
Jednopunktowy system autonomiczny

- System z jednym punktem wyjścia do sieci zewnętrznych
  - System jednopunktowy (single-homed)
  - Szczątkowy (stub)
- Sieci szczątkowe klientów ISP mogą korzystać z trasy domyślnej do sieci ISP
  - Problem – rozgłaszanie przez ISP adresów z sieci klienta
    - Konfiguracja statyczna
      - ISP tworzy statyczną listę sieci klientów i rozgłasza ją do Internetu
      - Polecana, gdy można korzystać z CIDR
    - Użycie IGP
      - ISP może korzystać z protokołu IGP w celu dynamicznego utrzymywania informacji o sieciach klienta
    - Użycie BGP
      - Klient może korzystać z BGP (prywatny numer AS)

Przykład użycia rutingu statycznego

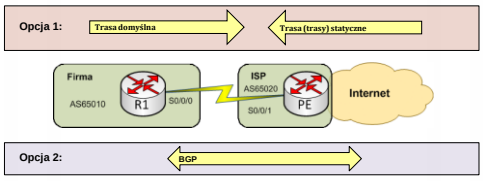
- Trasy statyczne – najprostsza implementacja rutingu z ISP.

```
R1(config)# router eigrp 110
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# exit
R1(config)# ip default-network 0.0.0.0
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0
```




```
PE(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 serial 0/0/1
PE(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 serial 0/0/1
PE(config)# ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 serial 0/0/1
```

System jednopunktowy



- Dwie opcje

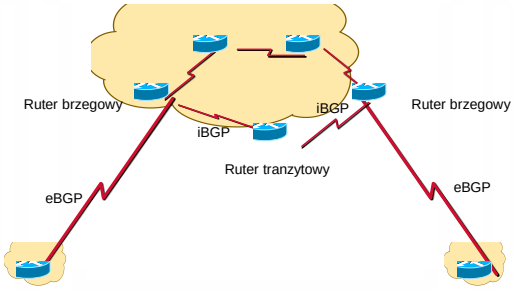
Wielopunktowy nietranzytowy system autonomiczny

- System z więcej niż jednym punktem wyjścia do sieci zewnętrznych
  - Korzystanie z usług więcej niż jednego ISP
  - System nie przenoszący ruchu tranzytowego
- Może ogłaszać różnym ISP jedynie własne trasy
- Nie może rozgłaszać jednemu z ISP tras poznanych przez drugiego z dostawców
- Zazwyczaj wymaga się, aby korzystać z BGP-4

Wielopunktowy tranzytowy system autonomiczny

- System z więcej niż jednym punktem wyjścia do sieci zewnętrznych
  - Może przenosić ruch pomiędzy innymi AS
- Do wymiany informacji BGP między ruterami brzegowymi takiego systemu stosuje się iBGP

Wielopunktowy tranzytowy system autonomiczny



Multihoming

- AS ma więcej niż jedno połączenie do Internetu
- Powody stosowania
  - Poprawa niezawodności połączenia do Internetu
  - Poprawa wydajności połączenia
    - Do określonych lokalizacji mogą być wybrane lepsze trasy
- Realizacja
  - Pojedynczy ISP
    - połączenia zapewniają dostęp do tego samego dostawcy usług
    - Pomimo kilku łączy problem z zawodnością
  - Wielu ISPs
    - Nadmiarowość dzięki wielu połączeniom
    - Każde połączenie zapewnia dostęp do innego dostawcy usług
    - Brak ograniczeń polityką routingu jednego dostawcy
    - Wiele ścieżek do tej samej sieci – lepsze manipulowanie polityką trasowania
  - Wielopunktowy AS może korzystać z eBGP z sąsiadami zewnętrznymi, a z IBGP z wewnętrznymi

Multi-homing

- Wykorzystanie jednego dostawcy usług:
  - Posiadanie minimum dwóch połączeń zapewnia dostęp do usług świadczonych przez dostawcę nawet jeżeli jedno z połączeń będzie uszkodzone.
  - Dwa rodzaje implementacji tego rozwiązania:
    - wykorzystanie jednego routera do obsługi obu połączeń, najprostsze, ale posiadające jedną istotną wadę w ten sposób w momencie uszkodzenia tracimy dostęp do usług oferowanych przez dostawcę(Single Point of Failure)
    - Wykorzystanie kilku routerów, bardziej skomplikowane, lecz pozwalające na dostęp do usług nawet w przypadku uszkodzenia jednego z routerów
- Niestety oba rozwiązania są zależne od dostępności usług u jednego dostawcy

Multi-homing

- Wykorzystanie wielu dostawców usług:
  - Dzięki takiemu rozwiązaniu omijamy problem dotyczący dostępności usług u jednego dostawcy, ponieważ mamy dostawcę alternatywnego.
  - Tak jak w przypadku pojedynczego dostawcy mamy możliwość decyzji czy oba połączenia będą dostępne z jednego(pojedynczy punkt uszkodzeń), czy dwóch urządzeń.
  - Wadą może być wykorzystywanie naszego AS przez dostawcę usług jako AS tranzytowego pomiędzy innymi AS. Jednak problem ten może być rozwiązany przy wykorzystaniu wspólnot i przypisaniu sąsiadów do dobrze znanej wspólnoty NO_EXPORT.

Multi-homing

- Istnieje kilka sposobów, aby multi-homing wprowadzić w życie:
  - Domyślne trasy statyczne – najprostszy sposób, wystarczy zdefiniować dwie trasy statyczne, kolejnym krokiem jest ustalenie metryk dla obu tras, niższą metrykę ustalamy dla trasy która ma być traktowana priorytetowo, niestety w ten sposób nie zawsze ruch będzie kierowany optymalną ścieżką.
  - IGP – trasy do punktów są definiowane na podstawie powszechnie używanego protokołu routingu wewnętrznego, wadą tego rozwiązania jest fakt, iż dodanie dużej ilości tras do tablicy routingu może spowalniać działanie sieci.
  - BGP – najlepsze rozwiązanie, gwarantuje, że pakiety dotrą do miejsca przeznaczenia po najbardziej optymalnej ścieżce, warunkiem, który musi być spełniony jest akceptacja całej(nie tylko części) tablicy routingu pochodzącej od dostawcy usług.

Multihoming – 3 sposoby realizacji

- Każdy ISP przesyła tylko trasę domyślną do AS
  - Trasa domyślna przesyłana do routerów wewnętrznych
- Każdy ISP przesyła tylko trasę domyślną i określone trasy będące własnością dostawcy do AS
  - Trasy te mogą być przekazane do routerów wewnętrznych lub wszystkie routery wewnętrzne w ścieżce tranzytowej pracują z BGP i przekazują te trasy pomiędzy nimi
- Każdy ISP przekazuje wszystkie trasy do AS
  - Wszystkie routery wewnętrzne w ścieżce tranzytowej pracują z BGP i przekazują te trasy pomiędzy nimi

Multihoming – realizacja 1 – trasa domyślna

- Minimalna wymagana wielkość zasobów w AS
  - Trasa domyślna używana do osiągania każdej sieci zewnętrznej
- AS wysyła wszystkie swoje trasy do ISP'ów
  - ISP przetwarzają i przekazują do innych AS'ów
- Router w AS otrzymuje kilka tras domyślnych
  - Lokalny protokół routingu wewnętrznego instaluje najlepszą trasę domyślną w tablicy routingu
    - Najlepsza = z najniższą metryką IGP
  - Domyślna trasa IGP przekazuje pakiety do sieci zewnętrznych do routera brzegowego AS, pracującego z eBGP z ISP
  - Router brzegowy używa domyślnej trasy BGP do osiągania wszystkich sieci zewnętrznych

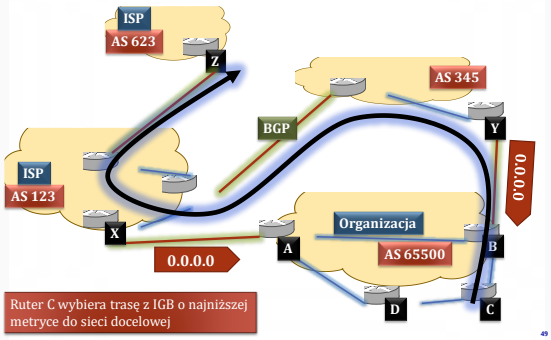
Multihoming –realizacja 1

- Trasa, którą przesyłane są pakiety kierowane do AS, wybierana jest poza AS
- Realizacja wybierana przez regionalnych ISP, dysponujących łączami do krajowych i międzynarodowych ISP
- Regionalni ISP nie używają BGP do manipulowania trasami
  - Wymagają możliwości dodawania nowych klientów i sieci klientów używających BGP
- Gdy regionalni ISP nie używają BGP
  - Każdorazowe dodanie sieci przez regionalnego ISP wymaga dodania tych sieci przez krajowych ISP do ich procesów BGP i utworzenia trasy statycznej wskazującej na regionalnego ISP
- Uruchomiony eBGP z krajowymi i międzynarodowymi ISP
  - Regionalny ISP dodaje tylko nowe sieci swojego klienta do procesu BGP
  - Nowe sieci automatycznie propagują się w Internecie

Multihoming –realizacja 1

- Ograniczenia
  - Manipulowanie ścieżkami niemożliwe
    - Tylko jedna trasa od ISP
- Zarządzanie pasmem
  - Bardzo trudne
  - Tylko poprzez manipulowanie metrykami IGP trasy domyślnej
- Przekierowanie określonego ruchu z jednego punktu wyjściowego do innego bardzo trudne
  - Dla wszystkich sieci docelowych ta sama trasa domyślna

Multihoming –realizacja 1



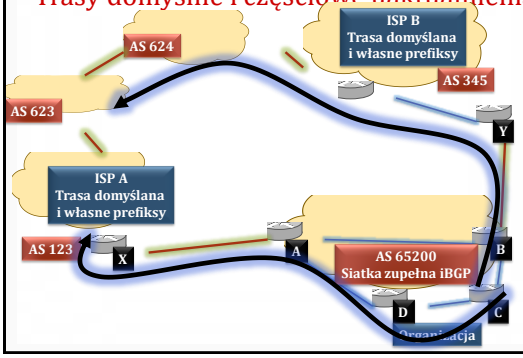
Multihoming – realizacja 2
Trasy domyślne i częściowe uaktualnienia

- Wszyscy ISP przekazują
  - Trasy domyślne
  - Wybrane trasy
- Firma z uruchomionym eBGP zazwyczaj trasy:
  - Będące własnością ISP
  - Będące własnością innych klientów ISP
- Firma może otrzymywać trasy od innych AS'ów

Multihoming – realizacja 2
Trasy domyślne i częściowe uaktualnienia

- Dużym ISP przydziela się zazwyczaj od 2000 do 10000 bloków CIDR adresów IP
- Przydział – Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
- ISP może przekazać te informacje do klienta
- Klient może dokonać redystrybucji tras w IGP
- Routery IGP może wybrać najbliższy punkt wyjścia na podstawie najlepszej metryki do określonej sieci zamiast na podstawie trasy domyślnej
- Otrzymywanie częściowych tablic BGP od dostawcy zazwyczaj korzystne
  - Wybór tras bardziej przewidywalny niż na podstawie trasy domyślnej

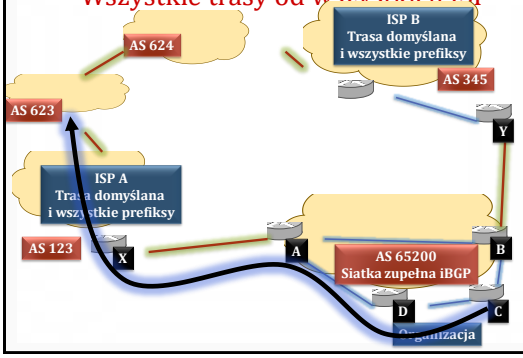
Multihoming – realizacja 2
Trasy domyślne i częściowe uaktualnienia



Multihoming – realizacja 3
Wszystkie trasy od wszystkich ISP

- Wszyscy ISP przekazuję wszystkie trasy do AS
- IBGP uruchomiony na wszystkich routerach na ścieżce tranzytowej w AS
- Routery wewnętrzne mogą wybrać najlepszą trasę spośród wszystkich ISP
- Konfiguracja wymaga dużych zasobów w AS
  - Konieczność przetwarzania wszystkich tras zewnętrznych

Multihoming – realizacja 3
Wszystkie trasy od wszystkich ISP



Kiedy stosować BGP

- BGP powinno być stosowane, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków
  - AS pozwala na przesyłanie ruchu przez swoje sieci w drodze do innych ASów, np. w przypadku dostawcy usług
  - AS ma wiele połączeń do innych ASów
  - Występuj konieczność stosowania polityki rutingu, wpływającej na sposób kierowania ruchu wchodzącego i opuszczającego dany AS

Kiedy nie stosować BGP

- BGP nie musi być stosowany, gdy spełniony jest jeden z warunków:
  - Ograniczona znajomość procesu filtrowania tras i wyboru ścieżek
  - Pojedyncze połączenie do Internetu lub innego ASa
  - Brak wystarczającej pamięci lub mocy procesora do ciągłego przetwarzania uaktualnień rutingu BGP

Najważniejsze charakterystyki BGP

- Klasyfikowany jako zaawansowany protokół wektora odległości
  - W rzeczywistości protokół path-vector
  - BGP odmienny od typowych protokołów DV
- Używa TCP
  - Zakłada niezawodność komunikacji
  - Używa portu 179
- BGP peers po ustanowieniu połączenia wymieniają pełne tablice routingu
  - Później – zakładając niezawodność połączenie – tylko zmiany (incremental or triggered updates)
- BGP wysyła wiadomości keepalive
  - Podobnie jako OSPF, IS-IS i EIGRP.

Najważniejsze charakterystyki BGP

- BGP jako jedyny protokół routingu korzysta z TCP
  - OSPF i EIGRP rezydują bezpośrednio powyżej warstwy IP
  - RIPv1, RIPv2 korzystają z UDP.
- OSPF i EIGRP korzystają z własnych mechanizmów potwierdzeń
  - Okno 1 do 1
    - Duże opóźnienia gdy zachodzi konieczność potwierdzenia tysięcy uaktualnień na wolnym łączu
    - OSPF I EIGRP rzadko mają tysiące uaktualnień
    - EIGRP może przenosić uaktualnienia o 100 sieciach w jednym pakiecie update
    - 100 pakietów update EIGRP przenosi uaktualnienia o 10,000
- BGP rozgłasza dane o 170 000 sieci
  - TCP używa dynamicznego łącza, do 65 576 bajtów, bez potwierdzenia

Bazy danych BGP

- Tablica sąsiedztwa
  - Lista sąsiadów BGP
- Tablica BGP (przekazywania – forwarding)
  - Lista wszystkich sieci, o których ruter dowiedział się od każdego z sąsiadów
  - Może zawierać wiele ścieżek do tej samej sieci docelowej
  - Zawiera atrybuty BGP dla każdej ścieżki
- Tablica rutingu IP
  - Lista najlepszych ścieżek do sieci docelowych

Cztery typy wiadomości BGP

Wiadomość Open

oktety	16	2	1	1	2	2	4	1	7
	Marker	Length	Type	Version	AS	Hold Time	BGP ID	Optional Length	Optional

Wiadomość Update

oktety	16	2	1	2	Variable	2	Variable	Variable
	Marker	Length	Type	Unfeasible Routes length	Withdrawn Routes	Attribute Length	Attributes	NLRI

Wiadomość Notification

oktety	16	2	1	1	1	Variable
	Marker	Length	Type	Error Code	Error Sub-code	Diagnostic Data

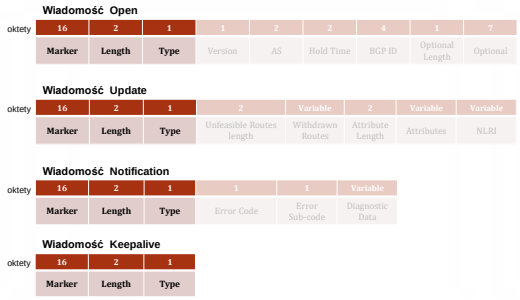
Wiadomość Keepalive

oktety	16	2	1
	Marker	Length	Type

Format nagłówka wiadomości

- Wiadomości BGP muszą mieć wielkość od 19 oktetów do 4096 oktetów
- Nagłówek wiadomości BGP zawiera pola:
  - Marker
  - Length
  - Type

Format nagłówka wiadomości



- Wszystkie wiadomości mają te same 3 początkowe pola

Format nagłówka wiadomości

- Marker – 16 bajtów
  - Stosowane do
    - wykrycia utraty synchronizacji pomiędzy zbiorem ruterów równorzędnych
    - Uwierzytelnianie przychodzących wiadomości BGP
  - Wartość pola zależy od typu wiadomości
    - Jeśli wiadomość OPEN nie zwiera informacji uwierzytelniających, MARKER musi się składać z samych jedynek
    - W innym przypadku – pole przetwarzane zgodnie z informacjami uwierzytelniającymi

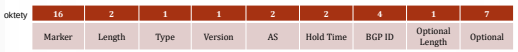
Format nagłówka wiadomości

- LENGTH – 2 bajty
  - Wskazuje na długość całej wiadomości, łącznie z polem MARKER
  - Pole musi mieć wartość między 19 a 4096
- TYPE – 1 bajt
  - Określa typ wiadomości:
    - OPEN - OTWARCIA
    - UPDATE - UAKTUALNIENIA
    - NOTIFICATION - POWIADOMIENIA
    - KEEPALIVE - PODTRZYMANIA

Wiadomość OPEN

- Pierwszy typ wiadomości po ustanowieniu sesji TCP
  - Jeżeli wiadomość OPEN zostanie zaakceptowana, potwierdzeniem jest przesłanie KEEPALIVE
  - Po wysłaniu KEEPALIVE (potwierdzającej OPEN), pomiędzy równorzędnymi ruterami BGP wymieniane są:
    - przyrostowe uaktualnienia (incremental UPDATE)
    - Wiadomości powiadomienia (NOTIFICATION)
    - Wiadomości podtrzymujące (KEEPALIVE)

Format wiadomości OPEN



- Nagłówek BGP
- Version (wersja)
- My Autonomous System (system autonomiczny)
- Hold Time (czas wstrzymania)
- BGP Identifier (Identyfikator BGP)
- Optional Parameter Length (długość parametru opcjonalnego)
- Optional Parameters (parametry opcjonalne)

Format wiadomości OPEN

- Version
  - Długość 1 bajt
  - Umożliwia negocjację pomiędzy ruterami BGP wersji protokołu
  - Rutery starają się wynegocjować jak najwyższą wersję
    - Jeśli odbiorca nie obsługuje danej wersji, zwracany jest błąd, zrywana jest sesja TPC
    - Zestawiana jest nowa sesja TPC i wersja protokołu jest obniżana

Format wiadomości OPEN

- My Autonomous System
  - Długość 2 bajty
  - Zawiera numer systemu autonomicznego nadawcy BGP
  - Odbiorca dowiaduje się o systemie autonomicznym sąsiada i może na tej podstawie może budować drzewo BGP

Format wiadomości OPEN

- Hold time
  - Długość 2 bajty
  - Czas wyrażony w sekundach
  - Max czas pomiędzy wiadomościami uaktualnienia lub podtrzymania
    - Każda wiadomość zeruje licznik
  - Czas proponowany przez nadawcę BGP
  - Odbiorca porównuje czas proponowany przez nadawcę z własnym skonfigurowanym czasem wstrzymania
  - Negocjacja czasu wstrzymania nie zrywa połączenia
  - Rutery BGP mogą przyjąć czas = 0
    - KEEPALIVE nie będą wysyłane
    - Połączenie jest uważane za stale dostępne
    - Jeśli nie jest równe zero, to musi być to co najmniej 3s

Format wiadomości OPEN

- BGP Identifier
  - Długość pola 4 bajty
  - Zawiera identyfikator nadawcy
  - Zazwyczaj (np. Cisco) jest to numer ID rutera
    - Najwyższy adres IP skonfigurowany na ruterze
    - Najwyższy adres pętli zwrotnej na ruterze (rozwiązanie zalecane)
  - Znaczenie podobne do RID w OSPF
  - Identyfikator określany w momencie uruchomienia procesu BGP
    - Identyfikator nie zmieni się do restartu BGP

Format wiadomości OPEN

- Optional Parameter Length
  - Długość 1 bajt
  - Określa całkowitą długość pola „Optional Parameters”
  - Wartość 0 oznacza brak parametrów opcjonalnych

Format wiadomości OPEN

- Optional Parameters
  - Pole o zmiennej długości
  - Zawiera listę parametrów używanych w procesie negocjacji sąsiedzkiej BGP
  - Każdy parametr jest określany przez 3 wartości
    - Parameter type (typ parametru)
      - 1 bajt – identyfikuje pojedynczy parametr
    - Parameter length (długość parametru)
      - 1 bajt – określa długość pola „parameter value”
    - Parameter value (wartość parametru)
      - Zmienna długość
      - Interpretowane na podstawie pola „parameter type”

Wiadomość UPDATE

oktety	16	2	1	2	Variable	2	Variable	Variable
	Marker	Length	Type	Unfeasible Routes Length	Withdrawn Routes	Attribute Length	Path Attributes	NLRI

- Wiadomości wymieniane po ustanowieniu równorzędności
- Przenoszą informacje umożliwiające ruterowi zbudowanie „obrazu sieci” wolnego od pętli
- Wiadomość zawiera
  - Informacje o trasie (co najwyżej jednej) możliwej do wykorzystania
  - Informacje o trasach, które należy „wycofować”

Format wiadomości UPDATE

	Wiadomość Update			Unreachable Routes Information		Path Attributes Information		NLRI Information
oktety	16	2	1	2	Variable	2	Variable	Variable
	Marker	Length	Type	Unfeasible Routes Length	Withdrawn Routes	Attribute Length	Path Attributes	NLRI

- Unfeasible routes length
  - Długość 2 bajty
  - Zawiera informacje o długości pola „withdrawn routes”
    - Wartość 0 – pole „withdrawn routes” nie istnieje w danej wiadomości UPDATE

Format NLRI

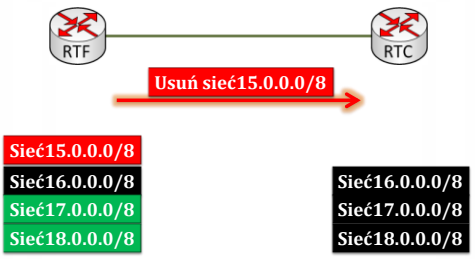
Adres IP Maska podsieci	NLRI
10.1.1.0 255.255.255.0	24, **10.1.1.0**
192.24.160.0 255.255.224.0	19, **192.24.160.0**

- NLRI jest listą uporządkowanych par <length, prefix>
  - Jedna para dla każdego osiągalnego miejsca

Format wiadomości UPDATE

- Withdrawn routes
  - Pole o zmiennej długości
  - Zawiera listę prefiksów adresów IP, które zostaną wycofane
    - Prefiks – osiągalny punkt docelowy
  - Każdy z prefiksów adresów IP jest określony poprzez wyspecyfikowanie wartości dwóch elementów:
    - Length
      - Długość 1 bajt
      - Zawiera długość (wyrażoną w bajtach) prefiksu adresu IP – liczba bitów ustawiona w masce podsieci
    - Prefix
      - Zmienna długość
      - Zawiera prefiks adres IP
  - NLRI – pary: (prefiks + długość prefiksu)

Format wiadomości UPDATE



Format wiadomości UPDATE

- Total path attributes length
  - Długość 2 bajty
  - Informuje o długości pola „path attributes”

Format wiadomości UPDATE

- Path attributes – atrybuty ścieżki
  - Pole o zmiennej długości
  - Większość zagadnień związanych z konfiguracją BGP dotyczy atrybutów ścieżki
  - Zawierają informacje o:
    - Ścieżce
    - Preferowanej trasie
    - Następnym skoku
    - Agregacji
  - Umożliwiają realizację określonej strategii rutingu
    - Filtrowanie informacji rutingu
    - Preferowanie określonych ścieżek
    - itp

Atrybuty ścieżki

- Każdy atrybut ścieżki jest określony przez:
  - Attribute type
  - Attribute length
  - Attribute value
- Pole „attribute type”
  - Długość 2 bajty
  - Składa się z:
    - Attribute Flags – oznaczenia atrybutu
    - Attribute Type Code

Atrybuty ścieżki – oznaczenia atrybutu

- Well-known mandatory – dobrze znany wymagany
  - Muszą wystąpić w UPDATE
  - Muszą być rozpoznane przez wszystkie implementacje BGP
  - Sesja BGP jest przerywana w razie braku takiego atrybutu w UPDATE
- Well-known discretionary – dobrze znany nieobowiązkowy
  - Muszą być rozpoznane przez wszystkie implementacje BGP
  - Nie muszą wystąpić w UPDATE
- Optional transitive – opcjonalny przejściowy
  - Nie muszą być rozpoznane przez wszystkie implementacje BGP
  - Muszą być przesyłane przez ruter BGP, nawet gdy on ich nie rozpoznaje

Atrybuty ścieżki – oznaczenia atrybutu

- Optional non-transitive – opcjonalny stały
  - Nie muszą być rozpoznawane przez wszystkie implementacje BGP
  - Atrybut nie powinien być przekazywany do innych równorzędnych BGP

Kody atrybutów – Attribute Type Code

Kod	Nazwa atrybutu	Kategoria
1	ORIGIN	Dobrze znany, wymagany
2	AS_PATH	Dobrze znany, wymagany
3	NEXT_HOP	Dobrze znany, wymagany
4	MULTI_EXIT_DISC	Opcjonalny, stały
5	LOCAL_PREF	Dobrze znany, nieobowiązkowy
6	ATOMIC_AGGREGATE	Dobrze znany, nieobowiązkowy
7	AGGREGATOR	Opcjonalny, przejściowy
8	COMMUNITY	Opcjonalny, przejściowy
9	ORIGINATIOR_ID	Opcjonalny, stały

Kody atrybutów – Attribute Type Code

Kod	Nazwa atrybutu	Kategoria
10	CLUSTER_ID	
11	DPA	
12	ADVERTISER	
13	RCID_PATH/CLUSTER_ID	
14	Multiprotocol Reachable NLRI	
15	Multiprotocol unreachable NLRI	
16	Extended Communities	
255	Reserved for development	

Kody atrybutów używanych przez Cisco

Kod atrybutu	Katergoria atrybutu	Opis atrybutu
1	Well-known mandatory	ORIGIN
2	Well-known mandatory	AS_PATH
3	Well-known mandatory	NEXT_HOP
4	Option non-transitive	MULTI_EXIT_DISC
5	Well-known discretionary	LOCAL_PREF
6	Well-known discretionary	ATOMIC_AGGREGATE
7	Optional transitive	AGGREGATOR
8	Optional transitive (Cisco defined)	COMMUNITY
9	Optional non-transitive (Cisco defined)	ORIGINATOR_ID
10	Optional non-transitive (Cisco defined)	CLUSTER_LIST

ORIGIN

Value	Meaning
0	**IGP** - the route was learned through an IGP routing protocol
1	**EGP** - the route was learned through an EGP routing protocol
2	**Incomplete** - the route was learned by some other means

- Dobrze znany, wymagany
- Określa, w jaki sposób ruter rozgłaszający daną trasę (umieszczoną w polu NLRI) dowiedział się o niej
- BGP wykorzystuje ORIGIN przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu trasy do tablicy rutingu, preferując trasy o niższych wartościach ORIGIN
  - IGP przed EGP; EGP przed Incomplete
- Atrybut ma długość 1 bajtu

ORIGIN

```
R1# show ip bgp
BGP table version is 24, local router ID is 172.16.1.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > bes
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric  LocPrf  Weight  Path
*> 192.208.10.0     192.208.10.5             0               0  300 i
*> 172.16.1.0       0.0.0.0                  0           32768  i
<output omitted>
```

i = trasa wygenerowane poleceniem **network**

```
R1# show ip bgp
<output omitted>
   Network          Next Hop            Metric  LocPrf  Weight  Path
*> 10.1.1.0/24      0.0.0.0                  0           32768  ?
*> 192.168.1.0/24   10.1.1.2                84           32768  ?
*> 192.168.2.0/24   10.1.1.2                74           32768  ?
<output omitted>
```

? = nieznana metoda wygenerowania trasy (zazwyczaj redystrybucja)

AS_PATH

- Dobrze znany, wymagany
- Sekwencja numerów AS, przez które przechodzi trasa do momentu osiągnięcia punktu docelowego
- AS_PATH można podzielić na 3 części:
  - Path Segment Type (1 byte)
    - Value 1 = AS_SET: nieuporządkowany zbiór AS'ów, przez które przechodzi trasa, zawarty jest w Path Segment Value
    - Value 2 = AS_SEQUENCE: uporządkowany zbiór AS'ów, przez które przechodzi trasa, zawarty jest w Path Segment Value
  - Path Segment Length (1 byte)
    - Określa liczbę AS'ów znajdujących się w Path Segment Value
  - Path Segment Value
    - Dwa bajty dla każdego AS'a przez który przechodzi trasa
      - AS jest 16bitowym numerem z zakresu od 1 do 65,535
- rys

NEXT_HOP

- Dobrze znany, wymagany
- Definiuje adres IP rutera brzegowego, który powinien być użyty jako następny skok
  - Dla sesji eBGP, NEXT_HOP będzie adresem IP rutera, który ogłosił trasę
  - Dla sesji iBGP:
    - dla tras pochodzących z wnętrza AS, NEXT_HOP to adres IP sąsiada, który ogłosił trasę
    - Dla tras przekazanych do AS przez eBGP następny skok poznany przez eBGP przenoszony jest w niezmienionej postaci do iBGP
  - NEXT_HOP nie musi być osiągalny przez bezpośrednie połączenie
    - Rekurencyjne przeglądanie tablic IGP, w celu odnalezienia adresu rutera NEXT_HOP
    - Jeżeli NEXT_HOP nie jest osiągalny przez IGP, BGP uznaje trasę za niedostępną

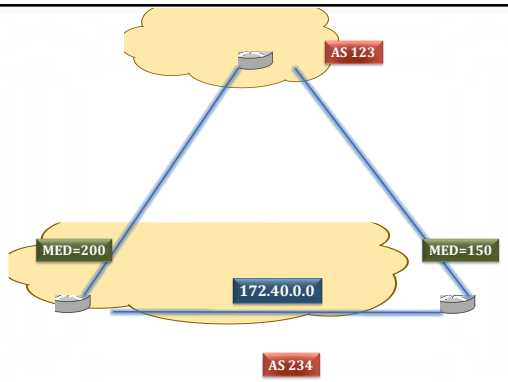
NEXT_HOP

- Rutery A i C ustanowiły sesję EBGP
  - Atrybut NEXT_HOP dla tras ogłaszanych pomiędzy tymi ruterami jest ustawiony na adres IP zdalnego rutera równorzędnego
    - Na A, atrybut NEXT_HOP dla 150.10.0.0 ustawiono na 10.10.20.2
    - Na C, atrybut NEXT_HOP dla 170.10.50.0 ustawiono na 10.10.20.1
- Routers A i B ustanowiły sesję IBGP
  - Na B, atrybut NEXT_HOP dla trasy zewnętrznej do 150.10.0.0 jest albo niezmieniony, tj. 10.10.20.2 lub adresem IP rutera C
    - Uwaga: B musi mieć trasę do 10.10.20.0 w swojej tablicy rutingu, w przeciwnym razie będzie odrzucał pakiety kierowane do 150.10.0.0 jeżeli wie o niej dzięki BGP.



MULTI_EXIT_DISC

- Multi-Exit Discriminator (MED) określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych
  - Jest wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi
  - MED, który wchodzi do systemu nie może go opuścić
  - Gdy MED dotrze do pewnego obszaru – jest używany do podjęcia decyzji w tym obszarze
  - Gdy BGP przekazuje uaktualnienie rutingu do innego AS, zeruje wartość atrybutu MED
  - MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS
  - Domyślnie, ruter otrzymujący porównuje MEDy otrzymane z tego samego AS



LOCAL_PREF

- LOCAL_PREF używany przez ruter BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy
  - Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru (preferowania) jednego z punktów wyjścia w kierunku określonej sieci docelowej
  - W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa
  - LOCAL_PREF nie jest rozgłaszana do EBGP peers
- rys

ATOMIC_AGGREGATE

- ATOMIC_AGGREGATE umożliwia ruterowi BGP poinformowanie BGP peers, że informacje o wielu sieciach docelowych zgrupowano w jedno uaktualnienie

ATOMIC_AGGREGATE

- Skrócona postać składni polecenia:
  - Router(config-router)#aggregate-address address mask [as-set] [summary-only]
  - Jeżeli nie skonfigurowano żadnych opcji, ruter będzie ogłaszał supersieć i bardziej szczegółowe trasy
  - Jeżeli opcja [as-set] została skonfigurowana, ruter będzie ogłaszał supersieć, bardziej szczegółowe trasy, i AS_PATH każdej z określonych tras
    - W innym przypadku, AS_PATH zawiera jedynie numer AS rutera rozgłaszającego
  - Jeżeli opcja [summary-only] została skonfigurowana, ruter będzie ogłaszał jedynie supersieć
    - Oznacza to, że ruter musi zapewnić możliwość dostarczenia pakietów do wszystkich bardziej szczegółowych tras, objętych przez supersieć

AGGREGATOR

- W czasie konfiguracji agregacji adresów, można wymusić, aby ruter łącznie z trasą supersieci przesyłał także swoje ID i lokalny numer AS
- Atrybut ten umożliwia administratorom ISP określić, który ruter BGP jest odpowiedzialny za konkretny przypadek agregacji
  - Pozwala na szybsze znalezienie błędów

Weight

- Preferowane są ścieżki o wyższej wartości weight
- Atrybut nie jest przekazywany do żadnego z sąsiadów BGP
- Znaczenie lokalne, w obrębie rutera
- rys

Wiadomość NOTIFICATION

16	2	1	1	1	Variable
Marker	Length	Type	Error Code	Error Sub-code	Diagnostic Data

- Wiadomość generowana po każdorazowym wystąpieniu błędu
- Powoduje zerwanie sesji – relacji równorzędności
- Zawiera
  - Error code – kod błędu
  - Error sub-code – subkod błędu
    - Szczegółowe informacje na temat błędu
  - Data – pole danych
    - Dane związane z błędem
- Nie wszystkie błędy zawierając subkod błędu

Kody i subkody błędów powiadomień BGP

Kod	Typ	Subkod	typ
1	Błąd nagłówka wiadomości	1	Brak synchronizacji połączenia
		2	Niewłaściwa długość wiadomości
		3	Niewłaściwy typ wiadomości
2	Błąd wiadomości OPEN	1	Nieobsługiwany numer wersji
		2	Niewłaściwy numer AS rutera równorzędnego
		3	Niewłaściwy identyfikator BGP
		4	Nieobsługiwany parametr opcjonalny
		5	Błąd podczas uwierzytelniania
		6	Nieakceptowalny czas wstrzymania

Kody i subkody błędów powiadomień BGP

Kod	Typ	Subkod	typ
3	Błąd komunikatu uaktualnienia	1	Niewłaściwa postać listy atrybutów
		2	Nierozpoznawalny dobrze znany atrybut
		3	Brak dobrze znanego atrybutu
		4	Błąd oznaczenia atrybutu
		5	Błąd długości atrybutu
		6	Niewłaściwy atrybut ORIGIN
		7	Pętla rutingu AS
		8	Niewłaściwy atrybut NEXT_HOP
		9	Błąd parametru opcjonalnego
		10	Niewłaściwe pole sieci
		11	Niewłaściwa postać AS_PATH

Kody i subkody błędów powiadomień BGP

Kod	Typ	Subkod	typ
4	Przekroczenie czasu wstrzymania	Brak	
5	Błąd FSM (finite state machine)	Brak	
6	Cease (przerwanie – błąd fatalny)	brak	

Wiadomości KEEPALIVE

16	2	1
Marker	Length	Type

- Wysyłane okresowo, z zadaną częstością
- Zapewniają, że nie zostanie przekroczony czas wstrzymania
  - Każda KEEPALIVE – zeruje licznik wstrzymania
  - Zaleca się, aby KEEPAVLIVE były wysyłane co 1/3 czasu wstrzymania
- Zbudowane jedynie z nagłówka BGP
- Nie są wysyłane, gdy w czasie między KEEPALIVE zostanie wysłana wiadomość UPDATE
- Jeżeli HOLD TIME = 0, KEEPALIVE nie są przesyłane

Negocjacja sąsiedzka

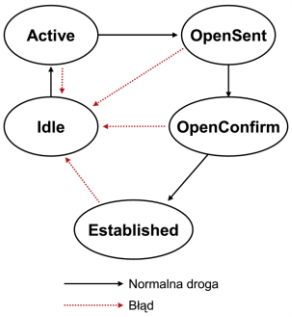
Wstęp

- Przed rozpoczęciem wymiany informacji, rutery BGP musi być stać się „równorzędnymi” (peers)
- Etapy negocjacji
  - Ustanowienie sesji TCP na porcie 179
  - Wysłanie wiadomości OPEN przez każdy z dwóch nadających ruterów BGP
  - Wysyłanie wiadomości UPDATE, NOTIFICATION, KEEPALIVE
- Proces negocjacji tworzenia relacji sąsiedztwa przebiega zgodnie z FSM

FSM – Finite State Machine

- Zbiór stanów i zdarzeń powodujących przejście pomiędzy stanami
- Stany:
  - Idle
  - Connection
  - Active
  - OpenSent
  - OpenConfirm
  - Established

FSM – Finite State Machine



FSM – Finite State Machine

```
RouterA#
 debug ip bgp all

*Feb 22 18:16:10.299:  BGP: 172.31.1.3 went from Idle to Active
*Feb 22 18:16:10.299:  BGP: 172.31.1.3 open active delayed 33230ms (35000ms
max, 28% jitter)
*Feb 22 18:16:28.487:  BGP: 172.31.1.3 passive open to 172.31.1.1
*Feb 22 18:16:28.487:  BGP: 172.31.1.3 went from Active to Idle
*Feb 22 18:16:28.487:  BGP: 172.31.1.3 went from Idle to Connect
*Feb 22 18:16:28.495:  BGP: 172.31.1.3 rcv message type 1, length (excl.
header) 26
*Feb 22 18:16:28.495:  BGP: 172.31.1.3 rcv OPEN, version 4, holdtime 180
seconds
*Feb 22 18:16:28.495:  BGP: 172.31.1.3 went from Connect to OpenSent
*Feb 22 18:16:28.495:  BGP: 172.31.1.3 sending OPEN, version 4, my as:
65001, holdtime 180 seconds
*Feb 22 18:16:28.495:  BGP: 172.31.1.3 rcv OPEN w/ OPTION parameter len: 16

*Feb 22 18:16:28.499:  BGP: 172.31.1.3 went from OpenSent to OpenConfirm
*Feb 22 18:16:28.499:  BGP: 172.31.1.3 send message type 1, length (incl.
header) 45
*Feb 22 18:16:28.527:  BGP: 172.31.1.3 went from OpenConfirm to Established
```


FSM – Finite State Machine
Idle State

- Pierwszy stan, w który nadawca BGP wchodzi po uruchomieniu sesji BGP
- Ruter odrzuca połączenia BGP i nie inicjuje połączeń BGP
- Ruter oczekuje na zdarzenie początkowe:
  - najczęściej konfiguracji przez administratora
  - Reset istniejącej sesji
- Po wystąpieniu zdarzenia początkowego BGP
  - inicjuje wszystkie swoje zasoby BGP
  - Uruchamia licznik ConnectRetry
  - Resetuje licznik ponowienia próby połączenia
  - Inicjalizuje połączenie TCP
  - Nasłuchuje połączeń od innych ruterów (BGP speakers)
  - Następnie przechodzi do stanu „connection”

FSM – Finite State Machine Connection State

- Oczekuje na utworzenie połączenia TCP
- Jeżeli połączenie TCP zostanie nawiązane
  - Czyści licznik ConnectRetry
  - Wysyła OPEN do zdalnego nadawcy BGP
  - Przechodzi do stanu OpenSent
- Jeżeli połączenie TCP nie zostanie nawiązane
  - Restart licznika ConnectRetry
  - Nasłuchuje na połączenie od zdalnego rutera
  - Przechodzi do stanu Active
- Jeżeli upłynie czas ConnectRetry
  - Zeruje licznik
  - Inicjuje sesję TCP
  - Nasłuchuje na połączenie od zdalnego rutera
  - Zostaje w stanie Connection

FSM – Finite State Machine Connection State

- W przypadku innych błędów
  - Zamyka sesję TCP
  - Przechodzi do stanu IDLE
- Zdarzenia początkowe są ignorowane w stanie Connection

FSM – Finite State Machine Active State

- Nadawca BGP próbuje zainicjować sesję TCP z ruterem BGP, z którym chce ustanowić relację sąsiedztwa (peers)
- Jeśli sesja zostanie zestawiona
  - Czyści licznik ConnectRetry
  - Wysyła OPEN do zdalnego nadawcy BGP
  - Przechodzi do stanu OpenSent
- Jeżeli upłynie czas ConnectRetry
  - Zeruje licznik
  - Inicjuje sesję TCP
  - Nasłuchuje na połączenie od zdalnego rutera
  - Przechodzi do stanu Connection

FSM – Finite State Machine OpenSent state

- BGP speaker oczekuje na OPEN od zdalnego nadawcy BGP
- Gdy otrzyma OPEN
  - Sprawdza wszystkie pola
  - Jeśli błąd
    - Wysyła NOTIFICATION
    - Kończy sesję TCP
    - Przechodzi do stanu IDLE
  - Gdy brak błędu
    - Wysyła KEEPALIVE
    - Ustawia zegary keepalive i hold
    - Negocjuje czas wstrzymania
    - Określa, czy połączenie iBGP, czy eBGP
      - Wpływ na UPDATE
    - Przechodzi do stanu OpenConfirm

FSM – Finite State Machine OpenConfirm state

- Oczekuje na KEEPALIVE od zdalnego nadawcy
  - Gdy otrzyma KEEPALIVE
    - Zeruje zegar hold
    - Przechodzi do stanu ESTABLISHED
    - Relacja równorzędności zostaje ustanowiona
  - Gdy otrzyma NOTIFICATION (zamiast KEEPALIVE)
    - Przechodzi do IDLE
  - Jeżeli upłynie czas hold przed otrzymaniem KEEPALIVE
    - Wysyła NOTIFICATION
    - Kończy sesję TCP
    - Przechodzi do IDLE

FSM – Finite State Machine Established state

- Rutery rónorzędne wymieniają wiadomości UPDATE i KEEPALIVE
- Jeśli przekroczony zostanie czas wstrzymania
  - Wysyła NOTIFICATION
  - Kończy sesję TCP
  - Zmienia stan na IDLE

FSM – Finite State Machine Established state

```
RouterA#sh ip bgp neighbors
BGP neighbor is 172.31.1.3,  remote AS 64998, external link
  BGP version 4, remote router ID 172.31.2.3
  BGP state = Established, up for 00:19:10
  Last read 00:00:10, last write 00:00:10, hold time is 180,
keepalive interval is 60 seconds
  Neighbor capabilities:
    Route refresh: advertised and received(old & new)
    Address family IPv4 Unicast: advertised and received
  Message statistics:
    InQ depth is 0
    OutQ depth is 0
                         Sent       Rcvd
    Opens:                  7          7
    Notifications:          0          0
    Updates:               13         38
<output omitted>
```


Proces rutingu

Atrybuty i proces decyzyjny w BGP

- Mechanizm wyboru tras
  - W jaki sposób BGP wybiera najlepszą trasę?
  - W ogólności:
    - Gdy BGP ma kilka tras do tego samego miejsca docelowego, może być wybrana tylko jedna ścieżka
    - Jeżeli BGP otrzyma kilka tras do tego samego miejsca docelowego z takimi samymi atrybutami, wybierze najlepszą trasę opierając się na sposobie „ważenia" ich wartości
  - Problem, gdy dwie ścieżki nie określają tych samych atrybutów
    - Przykładowo, jedna ścieżka określa MED podczas gdy inne określają tylko dobrze znane obowiązkowe atrybuty
    - W przeciwieństwie do EIGRP i IGRP, nie istnieje możliwość utworzenia metryki zbiorczej
      - BGP ocenia każdy atrybut w określonym porządku

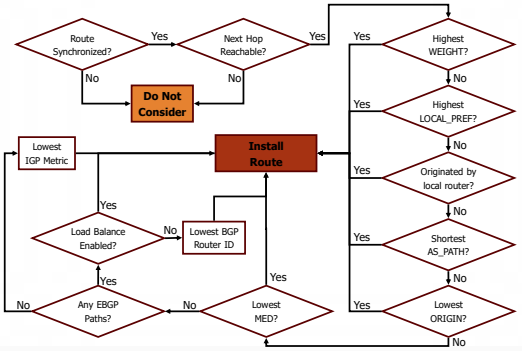
Proces decyzyjny

- Jeżeli trasa wewnętrzna nie jest zsynchronizowana i synchronizacja jest uaktywniona, nie rozważaj tej trasy
- Jeżeli adres następnego przeskoku określony w atrybucie NEXT_HOP nie jest osiągalny, nie rozważaj tej trasy
- Wybierz trasę z największą wartością WEIGHT
- Jeżeli parametry WEIGHT są równe, wybierz ścieżkę z najwyższym LOCAL_PREF
- Jeżeli LOCAL_PREF są równe, wybierz ścieżkę wychodzącą z lokalnego rutera
- Jeżeli z rutera lokalny nie wychodzi żadna ze ścieżek o równym LOCAL_PREF, wybierz ścieżkę z najmniejszą liczbą przeskoków AS, wskazywanych przez atrybut AS_PATH

Proces decyzyjny

- Jeżeli trasy mają tę samą liczbę przeskoków AS, wybierz ścieżkę bazując na atrybucie ORIGIN: IGP przed EGP; EGP przed Incomplete
- Jeżeli trasy mają tę samą wartość ORGIN, wybierz ścieżkę z najniższą wartością MED
- Jeżeli MED jest taki sam (lub nieistotny), wybierz trasę eBGP przed ścieżką iBGP
- Jeżeli nie występują żadne trasy przez eBGP, wybierz ścieżkę z najniższą metryką IGP do następnego przeskoku BGP
- Jeżeli pozostaną jedynie trasy eBGP, zastosuj równoważenie obciążenia
- Jeżeli nie skonfigurowano równoważenia obciążenia, wybierz trasę z najniższą wartością ID rutera BGP

Proces decyzyjny



IBGP wielopunktowym nietranzytowym AS

- Wielopunktowy nietranzytowy AS
  - Nie przenosi ruchu między ISP
- Routery BGP wewnątrz AS wymagają wiedzy o wszystkich trasach BGP przekazanych do AS w celu podjęcia poprawnej decyzji routingowej
- BGP pracuje w sposób odmienny od IGP
  - Projektanci BGP nie mogli założyć, że w danym AS'ie wszyskie routery będą pracować z BGP
  - Konieczność opracowania metody zapewniającej routerom IBGP możliwość przekazywania uaktualnień między sobą z jednoczesnym zabezpieczeniem przed pętlami routingu

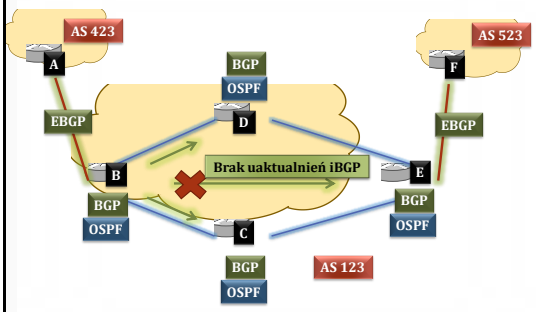
IBGP wielopunktowym nietranzytowym AS

- Unikanie pętli routingu wewnątrz AS
  - Trasy, o których dowiedział się iBGP, nigdy nie są propagowane do innych sąsiadów
- Polecenia neighbor uaktywnia przesyłanie uaktualnień między sąsiadami
- Domyślnie zakłada się, że każdy BGP speaker ma relacje sąsiedztwa ze wszystkimi pozostałymi routerami IBGP w ramach AS (full mesh IBGP)
  - Routery nie muszą być bezpośrednio połączone

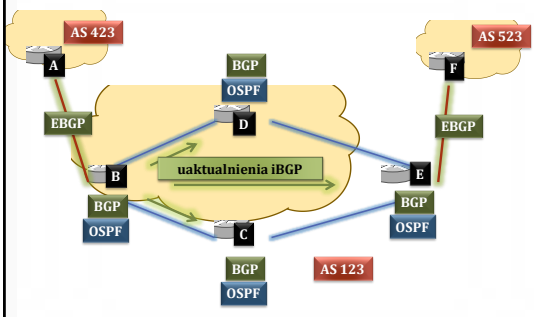
IBGP wielopunktowym nietranzytowym AS

- Gdy router wysyłający uaktualnienie nie ma relacji sąsiedztwa ze wszystkimi routerami
  - Routery w ramach AS mają różne tablice routingu
- Niespójność tablic routingu
  - Pętle routingu
  - Czarne dziury
- Problemy powyższe nie występują w full mesh

Przykład częściowej siatki

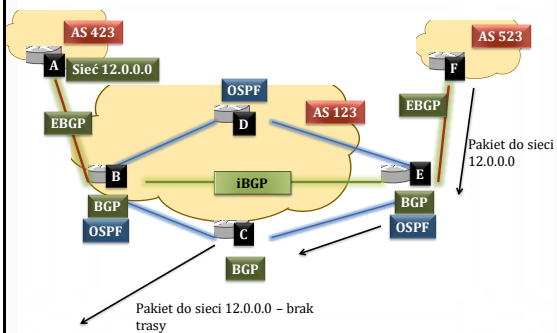


Przykład pełnej siatki



Domyślnie, trasy uzyskane dzięki iBGP nigdy nie są propagowane do innych sasiadów iBGP, konieczna jest zatem siatka zupełna iBGP

Problemy routingu w tranzytowych AS

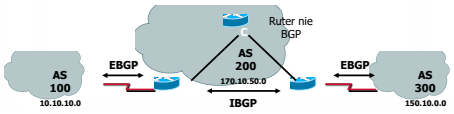


Synchronizacja

- Zasada synchronizacji:
  - "A BGP router should not use, or advertise to an external neighbor, a route learned by IBGP, unless that route is local or is learned from the IGP."
  - Ruter BGP nie może rozgłosić tras, o których dowiedział się od równorzędnego rutera iBGP, do innych zewnętrznych ruterów BGP, o ile ruter lokalny nie dowiedział się o tej trasie także z protokołu IGP

Synchronizacja

- Przykład
  - Ruter B wysyła pakiety dla 10.10.10.0 poprzez Ruter C, ale Ruter C nie może trasować pakietów do Rutera A, ponieważ nie dowiedział się on o 10.10.10.0 poprzez IGP. Sytuacja ta jest określana jako „black hole."
  - Ruter C może dowiedzieć się o tej trasie na jeden z trzech sposobów:
    - Bezpośrednie połączenie (w tym przypadku niemożliwe)
    - Konfiguracja statyczna
    - Dynamiczny protokół IGP



Problemy z BGP

iBGP

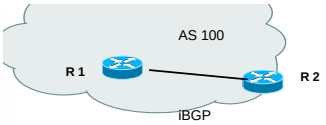
- iBGP wymaga ustanowienia sesji pomiędzy wszystkimi sąsiadami należącymi do jednego systemu – wspomniane wcześniej stworzenie logicznej topologii zupełnej.
- Przyczyną jest fakt, że kolejne urządzenia nie przekazują dalej informacji dostarczonej im od poszczególnych sąsiadów.
- Niestety, wiąże się to z problemami dotyczącymi skalowalności,mówiąc prościej im większa sieć tym większy problem.

Skalowalność

- Przyjmijmy, że sieci znajduje się n urządzeń BGP.
- Ilość wszystkich sesji jakie muszą zostać zestawione w celu właściwego działania protokołu wynosi:
- S = n(n-1)/2

- Dla sieci z n = 4, S = 6 – całkiem niewiele
- Jednak już przy n = 8 , S = 28 – nadal do przyjęcia
- Ale idąc dalej dla n = 16, S = 120 – biorąc pod uwagę, że takich urządzeń może być znacznie więcej skala problemu staje się poważna

Sieć o topologii zupełnej

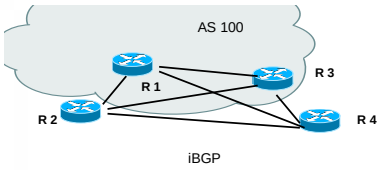


Sieć o topologii zupełnej

n = 2

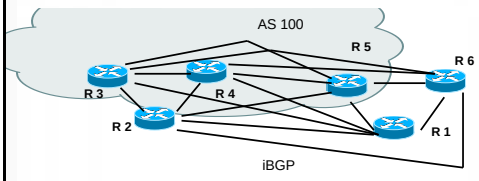
S = 1

Sieć o topologii zupełnej



Sieć o topologii zupełnej
n = 4
S = 6

Sieć o topologii zupełnej



Sieć o topologii zupełnej
n = 6
S = 15

Alternatywy

- Istnieje kilka sposobów, aby poradzić sobie z koniecznością tworzenia logicznej topologii zupełnej w sieciach BGP:
  - Route reflection
  - Konfederacje czyli podział na podsystemy
- Dozwolone jest stosowanie każdej z metod osobno, a także połączenia ich razem w celu zapobiegania problemom ze skalowalnością w sieciach z protokołem BGP.

Route Reflection

RR - Route reflection

- Route Reflection pozwala urządzeniu BGP na rozgłaszanie dróg, które poznało przez protokół iBGP do innych urządzeń, z którymi ma ustanowioną sesję.
- Nie trzeba ustanawiać sesji pomiędzy wszystkimi urządzeniami w ramach systemu autonomicznego.
- Logiczna topologia zupełna nie jest więc już koniecznością.

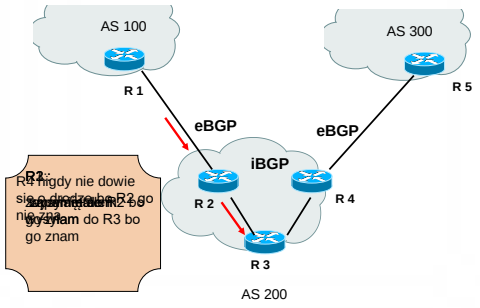
Kryteria do spełnienia

- Kryteria jakie musi spełnić mechanizm odbijania:
  - Prostota – zastosowanie alternatywnego rozwiązania do logicznej topologii zupełnej, musi być łatwe do konfiguracji i zrozumienia.
  - Łatwa zmiana topologii – czyli prostota migracji z topologii zupełnej iBGP do route reflection.
  - Kompatybilność – nie kompatybilny sąsiad BGP musi być w stanie poradzić sobie ze zmianami i w dalszym ciągu uczestniczyć w działaniu AS bez straty informacji o routingu.

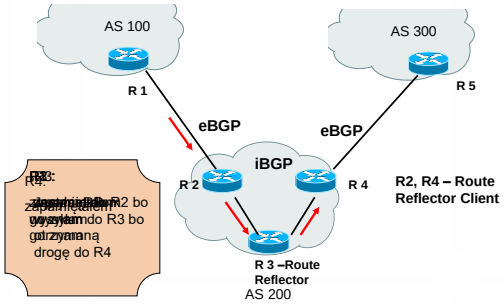
Terminologia RR

- Terminy związanych z mechanizmem Route reflection:
  - Route reflector – urządzenie rozgłaszające poznane drogi do swoich sąsiadów
  - Reflected route – trasa, która uczestniczyła w procesie odbijania
  - Client peers – klienci - sąsiedzi uzyskujący trasy od urządzenia rozgłaszającego(należą do jego gromady)
  - Non-client peer – sąsiedzi nie uczestniczący w procesie RR – wymagający topologii zupełnej
  - Cluster – gromada - urządzenie rozgłaszające i wszyscy jego klienci

Sieć bez topologii zupełnej



Sieć z mechanizmem RR



Ograniczenia w RR

- Pomimo swoich zalet mechanizm ten ma jedną istotną wadę.
- W porównaniu do sieci o logicznej topologii zupełnej wykorzystanie RR może prowadzić do tworzenia pojedynczych punktów uszkodzeń.
  - Gdy Route Reflector ulegnie awarii wszyscy jego klienci, a co idzie za tym – ich klienci stracą informacje o których miał je informować RR.
  - Rozwiązaniem jest zastosowanie kilku RR w tej samej gromadzie. Dzięki temu oba urządzenia rozgłoszeniowe przekażą informacje do wszystkich klientów w gromadzie, do samych siebie i innych swoich sąsiadów.

Ograniczenia w RR

- Aby uniknąć tworzenia się pętli, konieczne jest przypisanie każdej gromadzie unikalnej nazwy – cluster ID.
- W przypadku gdy Route Reflector otrzyma drogę od drugiego RR – rozpozna go po cluster ID i zignoruje otrzymane od niego drogi.
- Jeśli cluster ID nie zostanie ustanowione, gromadzie zostanie przypisana automatycznie nazwa na podstawie ID konkretnego routera, lecz jeśli dwa RR będą w tej samej gromadzie, powstaną dwie nazwy i routery nie będą wiedziały, że oba należą do tej samej gromady.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo BGP

- BGP nie posiada żadnych mechanizmów bezpieczeństwa
- W ciągu ostatnich 10 lat opracowano dwa rozszerzenia
  - S-BGP (Secure BGP)
  - soBGP (Secure Origin BGP)

Bezpieczeństwo BGP – S-BGP

- Opracowane przez BBN Technologies
- Usuwa podstawową słabość protokołu BGP
  - brak mechanizmów uwierzytelniania, przy rozsyłaniu przez routery informacji uaktualniających bazy danych, przechowywujące dane o trasach.
- Wprowadzono mechanizmy, wykorzystujące system kluczy publicznych, opartych na cyfrowych podpisach,
- Następuje uwierzytelnianie
  - adresu stacji, rozsyłającej uaktualnienie
  - Przesyłanej informacji
- Wady
  - brak możliwości definiowania własnych zasad, które obowiązywałyby w administrowanej sieci
  - duże obciążenie procesora
- S-BGP jest obecnie standardem IETF

Bezpieczeństwo BGP – soBGP

- Opracowane przez Cisco we współpracy z niektórymi ISP
- Umożliwia definiowanie własnych zasad
  - Przykładowo, które uaktualnienia będą akceptowane, a które ignorowane.

Bezpieczeństwo BGP – IRV

- IRV (Interdomain Route Validation)
- Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo
- Protokół niezależny od BGP
- Działa w oparciu o tzw. Serwery IRV
  - każdy AS posiada własny serwer IRV.
  - W momencie gdy router otrzyma informację o uaktualnieniu, przekazuje ją do lokalnego serwera IRV, który sprawdza jego poprawność (czasami w tym celu łączy się ze zdalnym IRV).
  - Zasady kiedy przyjąć, odrzucić lub sprawdzić uaktualnienie zależą od polityki danego AS.

Bezpieczeństwo BGP – pozostałe mechanizmy

- Zwiększenie odporności na tzw. ataki lokalne:
  - IPSec
  - algorytm MD5
  - Generalized TTL Security Mechanism (RFC 5082)
    - wykorzystanie pola TTL (time to live) – routery wysyłając pakiety, ustawiają wartość TTL na 255. Jeżeli odbiorca takiego pakietu - również używający tego mechanizmu – otrzyma pakiet z TTL mniejszym niż 254, to odrzuci taki pakiet.

Podział na podsystemy

Konfederacje

- Konfederacje – drugi sposób na rozwiązanie problemów związanych z rosnącą liczbą sesji w protokole iBGP.
- Metoda ta polega na podziale AS na kilka mini systemów autonomicznych.
- W ten sposób protokół iBGP działa indywidualnie w każdym podsystemie, a do łączenia mini systemów wykorzystywany jest protokół eBGP.
- Podział systemu pozwala na ograniczenie liczby użytkowników w każdym z systemów.

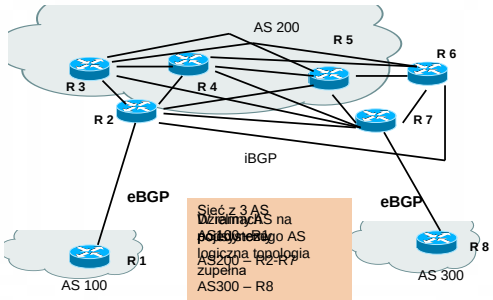
Konfederacje

- Pomimo podziału na mini AS-y wszystkie pozostają pod jedną administracyjną kontrolą.
- Sieć spoza podzielonego AS-u nie będzie widziała mini AS-ów tylko jeden system autonomiczny.
- Przy implementacji tej metody należy pamiętać, że w ramach mini AS-u wszystkie urządzenia muszą mieć łączność ze sobą(logiczna topologia zupełna), lub w celu dalszego ograniczenia liczby sesji można zastosować mechanizm RR.

Terminologia

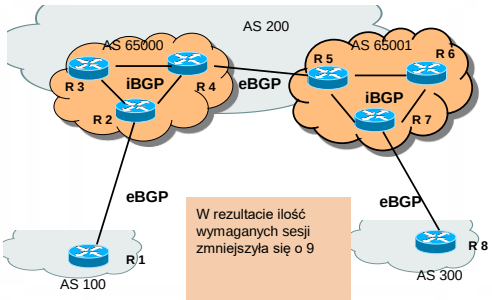
- AS confederation – zbiór kilku AS, które na zewnątrz są reprezentowane przez jeden system – każdemu takiemu systemowi jest nadawany AS conf. ID.
- Member-AS – mini AS – pojedynczy AS wchodzący w skład dużego AS-u.
- Private AS – numer AS-u który nie powinien być rozgłaszany na zewnątrz, nr zarezerwowane 64512 – 65535
- Public AS – numer AS-u który musi zostać nadany w procesie jego tworzenia – nadaje go ARIN pochodzą z zakresu 1 – 64511

Sieć o topologii zupełnej



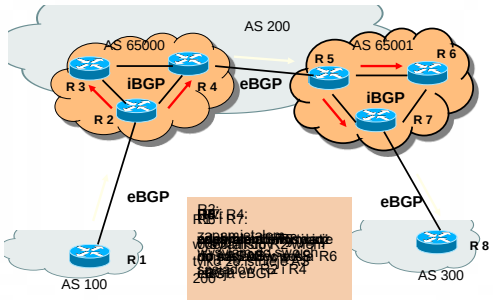
Sieć z 3 AS
Dzielimy AS na
AS100 – R1
pojedynczego AS
logiczna topologia
AS200 – R2-R7
zupełna
AS300 – R8

Sieć z konfederacją AS



W rezultacie ilość wymaganych sesji zmniejszyła się o 9

Sieć z konfederacją AS



Filtry BGP

Filtry BGP

- Filtrowanie znajduje zastosowanie w blokowaniu, dopuszczaniu lub manipulowaniu drogami BGP.
- Narzędzia służące do filtrowania ruchu:
  - Listy dystrybucyjne
  - Listy prefiksów
  - Mapy tras

Listy dystrybucyjne

- Listy dystrybucyjne stanowią efektywne narzędzie pozwalające zdecydować jaki ruch ma być dopuszczany, a jaki blokowany przez router. Bazują na informacji o adresach podsieci.
- Działanie list dystrybucyjnych, opiera się na stworzeniu list dostępu(access list), lub rozszerzonych list dostępu(extended al).
- Zastosowanie list dostępu do tworzenia list dystrybucyjnych jest ich główną wadą, ze względu na małą elastyczność access list – konieczność ich usuwania i ponownej rekonfiguracji przy każdej wprowadzonej zmianie.

Proces tworzenia list dystrybucyjnych

1. Zdecyduj jaki ruch być blokowany przez router
2. Zastanów się na którym urządzeniu najlepiej będzie zastosować filtr i na którym interfejsie
3. Utwórz listę dostępu dopuszczającą i/lub blokującą drogi które mają być rozgłaszane
4. Dodaj utworzoną listę dostępu do właściwej sesji BGP

Listy prefiksów

- Listy prefiksów podobnie jak listy dystrybucyjne służą do filtrowania ruchu.
- Główną przewagą list prefiksów nad dystrybucyjnymi jest fakt, iż nie korzystają one z list dostępu(mało elastyczne, konieczność tworzenia nowej listy przy każdej zmianie – access lista dodaje nowo wprowadzone warunki na sam koniec listy).
- Listy prefiksów wykorzystują numerowanie sekwencyjne, każdy warunek dodawany na listę jest zapisywany w linii o określonym numerze, ponadto kolejne warunki są dodawane w pewnych odstępach od siebie, aby w razie konieczności można było dopisać warunek w określonym miejscu listy.

Listy prefiksów

- Domyślnie przy tworzeniu nowej listy, pierwszy warunek zapisywany jest w linii o nr 10, każdy kolejny zapisywany jest 5 linii poniżej poprzedniego.
- Wdrażanie listy prefiksów jest analogiczne do tworzenia list dystrybucyjnych, jedyna różnica to właśnie zastosowanie listy prefiksów zamiast listy dostępu.
- Listy prefiksów mogą być używane wspólnie z mapami tras.

Mapy tras

- Mapy tras (Route Maps) stanowią narzędzie pozwalające zarówno na filtrowanie ruchu, jak również manipulowanie trasami BGP.
- Instrukcje w mapach tras możemy podzielić na 2 części:
  - Instrukcje warunkowe
  - Zdarzenia przypisane do instrukcji
- Jeżeli przy sprawdzaniu listy któryś z warunków okaże się być spełniony, zostanie wykonane zdarzenie które było do niego przypisane.

Mapy tras

- Instrukcje warunkowe – match:
  - match as-path – warunek sprawdzający parametr AS_PATH – czyli zbioru wszystkich odwiedzonych AS
  - match community-list – warunek sprawdzający przynależność do wspólnoty BGP
  - match interface – warunek pozwalający rozgłaszać trasy, których następny krok jest przypisany do któregoś z interfejsów
  - match ip address - warunek pozwalający sprawdzać trasy których adres docelowy jest dopuszczony przez określoną access liste
  - match ip next-hop – warunek sprawdzający czy kolejny skok jest dopuszczony przez ACL

Mapy tras

- Instrukcje warunkowe – match:
  - match ip route-source – warunek sprawdzający wszystkie trasy, które zostały rozgłoszone, a których adres źródłowy został zamieszczony w access liście
  - match metric – warunek sprawdzający wszystkie drogi o określonej metryce
  - match route-type – warunek sprawdzający wszystkie drogi określonego typu
  - match tag – warunek sprawdzający wszystkie drogi o określonej etykiecie

Mapy tras

- Zdarzenia czyli instrukcje przypisania – set:
  - set as-path – modyfikowanie wartości AS_PATH
  - set automatic-tag – automatyczne obliczanie wartości etykiety
  - set interface – ustawianie interfejsu wyjściowego
  - set ip default next-hop – ustawianie domyślnego adresu następnego skoku na ścieżce
  - set ip next-hop – ustawianie adresu następnego skoku na ścieżce
  - set metric – ustawianie wartości metryki dla docelowego protokołu routingu
  - set metric-type – ustawianie typu metryki
  - set weight – ustawianie wagi BGP dla tablicy routingu

Communities czyli wspólnoty BGP

- Filtrowanie informacji oparte na adresach IP może stanowić w większych sieciach duży problem ze względu na niezliczoną ilość potencjalnych tras. W związku z tym powstał mechanizm tworzenia wspólnot BGP.
- Mianem wspólnoty BGP określamy grupę adresów docelowych, dla których występuje jakiś wspólny atrybut. Kolejne punkty docelowe mogą być dodawane przy użyciu ich atrybutu community. Następnie należy wymusić, aby decyzje dotyczące routingu brały pod uwagę atrybut community.

Communities

- Punkty docelowe można przypisać do jednej lub wielu wspólnot BGP.
- Przynależność do wspólnoty nie jest wymuszona fizyczną lokalizacją, czy nr AS punktu docelowego.
- Domyślnie wszystkie urządzenia należą do Internetu – określanego jako dobrze znana wspólnota.
- W celu utworzenia wspólnoty BGP, czy też przypisania poszczególnych adresów docelowych, należy utworzyć mapę tras i użyć komendy set community.

Communities

- Inne wspólnoty określane jako dobrze znane, do których może należeć adres docelowy:
  - NO_EXPORT – trasa należąca do tej wspólnoty nie będzie rozgłaszana przy użyciu protokołu eBGP
  - NO_ADVERTISE – trasa nie będzie w ogóle rozgłaszana(dotyczy obu protokołów iBGP, eBGP)
  - LOCAL_AS – trasa będzie rozgłaszana tylko w ramach AS należących do jednej konfederacji
  - Internet – domyślna wspólnota dla wszystkich urządzeń BGP

Grupy sąsiadów BGP

- Powszechnie stosowaną praktyką jest używanie tej samej polityki uaktualniania, tych samych mechanizmów filtracji dla sąsiadujących ze sobą urządzeń BGP.
- Aby ułatwić uaktualnianie informacji dla kilku urządzeń BGP bez konieczności modyfikacji parametrów dla każdego urządzenia z osobna powstał mechanizm tworzenia grup sąsiadów Peer Groups.
- Mechanizm ten ma za zadanie stworzenie przez router pakietu aktualizacyjnego dla wszystkich routerów z jego grupy, pozwala to na zaoszczędzenie pamięci i mocy obliczeniowej, ponieważ router nie musi generować pakietu dla każdego z sąsiadów osobno.

Grupy sąsiadów BGP

- Przykładowe parametry wykorzystywane przez politykę uaktualnień:
  - advertise-map – określenie mapy routingu dla rozgłaszania warunkowego
  - advertisement-interval – min. czas pomiędzy kolejnymi uaktualnieniami w protokole eBGP
  - inbound/outbound filter-list – ustanowienie mechanizmu filtrującego BGP
  - remote_AS – określenie sąsiada BGP
  - Inbound/outbound route-map – przypisuje mapę tras do sąsiada
  - update-source – określenie źródła uaktualnień routingu
  - weight – ustawia domyślną wartość dla tras od tego sąsiada

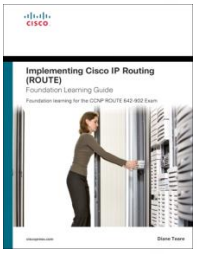
Sumowanie tras

- Route aggregation – proces rozgłaszania pojedynczej ścieżki, zamiast kilku tras przechodzących przez te same punkty tranzytowe.
- Zastosowanie tego mechanizmu pozwala zaoszczędzić ilość pamięci i mocy obliczeniowej wykorzystywanej przy przetwarzaniu tablic routingu.
- Tablice routingu są krótsze, dzięki temu skraca się czas przetwarzania informacji w węzłach.
- W małych sieciach zaoszczędzone w ten sposób zasoby mogą być niezauważalne, jednak może to zwiększyć wydajność dużych sieci.

Podstawy konfiguracji

Literatura

- Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide
- www.ietf.org
- Rick Grazziani
  - http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/courses/cis185.html



Plan wykładu

- Koncepcja i terminologia BGP
- eBGP i iIBGP
- Konfiguracja BGP
- Zaawansowana konfiguracja BGP i jej weryfikacja
- Wybór ścieżek BGP
- Zmiana ścieżek BGP z wykorzystaniem map tras

Uruchomienie BGP

- Uruchomienie procesu BGP
  - Router(config)# router bgp numer-AS
- Możliwe jest uruchomienie tylko jednego procesu BGP
- Polecenie network informuje BGP, które lokalnie poznane sieci będą ogłaszane
  - Roter(config-router)# network numer sieci [mask maska-sieci]

4 bajtowy numer AS

- Formaty konfiguracji 4-bajtowych numerów ASów na ruterach Cisco:
  - **asplain**: Cisco
  - **asdot**: RFC 5396
    - Poleceni konfiguracji: **`bgp asnotation dot`**
    - Numery AS muszą być w formacie asdot, aby działały wyrażania regularne

Uruchomienie BGP

- Zdefiniowanie BGP jako protokołu rutingu IP

```
Router(config)#
router bgp autonomous-system
```

- *`autonomous-system`*
  - Wartość wygenerowana wewnętrznie (jeżeli brak dołączenia do sieci dostawcy)
  - Uzyskana od ISP lub RIRa
  - Parametr wymagany
- Tylko jedna instancja BGP może byś skonfigurowana na ruterze

Relacja sąsiedztwa

- IGP tworzą relacje sąsiedztwa dynamicznie, ze wszystkimi sąsiadami
- BGP-4 tworzy relacje jeden-do-jeden pomiędzy dwoma ruterami
  - Sąsiad musi być jawnie wyspecyfikowany
  - **neighbor** *ip_address* **remote-as** ASNumber
  - Może zajść potrzeba wielokrotnego wydania polecenia neighbor
- Jeżeli sąsiad w tym samym AS to iBGP, w przeciwnym wypadku – eBGP
- eBGP
  - Muszą być bezpośrednio połączone
- iBGP
  - Nie muszą być bezpośrednio połączone

Definiowanie sąsiadów BGP Neighbors

- Identyfikacja rutera do ustanowienia sesji BGP

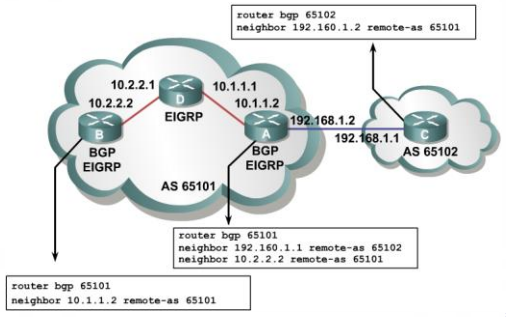
```
Router(config-router)#
neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system
```

- *`ip-address`*
  - Adres docelowy rutera równorzędnego BGP
  - Adres musi być osiagalny przed ustanowieniem relacji BGP
- *`autonomous-system`*
  - Wartość używana do określenia, czy sąsiedztwo IBGP czy EBGP

Relacja sąsiedztwa

- Określenie źródła sesji BGP TCP
  - **neighbor** *ip_address* **update-source** *interface*
    - Interfejs może być pętlą zwrotną
  - Jeżeli polecenie nie zostanie wydane, źródłem będzie interfejs najbliższy względem sąsiada, określony przez IGP

Relacja sąsiedztwa



Usuwanie relacji sąsiedztwa

```
Router(config-router)#
```

```
neighbor {ip-address | peer-group-name} shutdown
```

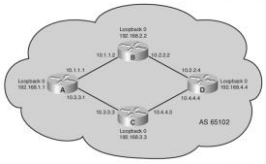
- Użyteczne, gdy wprowadzono istotne zmiany w polityce rutingu w odniesieniu do rutera sąsiedniego.
  - Polecenie kończy sesję i usuwa wszystkie związane informacje rutingowe
- Przywrócenie relacji sąsiedztwa:
  - Słowo kluczowe „no” przed poleceniem

Problemy z adresem źródłowym

- BGP nie akceptuje uaktualnień od nieznanych ruterów
  - Musi wiedzieć o istnieniu danego rutera sąsiedniego i mieć znać jego adres
    - Polecenie **neighbor**
- Gdy ruter tworzy i przekazuje pakiet, źródłowym adresem IP staje się domyślnie adres interfejsu wyjściowego
  - Dla pakietów BGP, ten adres IP musi się zgadzać z adresem użytym w wyrażeniu **neighbor** drugim ruterze
    - W przypadku niezgodności – sesja BGP nie zostanie ustanowiona
  - Problem ten nie występuje przy EBGP
    - Zazwyczaj sąsiedzi połączeni bezpośrednio

Sąsiedztwo IBGP

- Adres źródłowy BGP może powodować problemy, gdy występuje wiele ścieżek między sąsiadami IBGP:
  - Ruter D
    - **neighbor 10.3.3.1 remote-as 65102** w celu ustanowienia relacji z A
  - Ruter A wysyła pakiety BGP do D przez B, z adresem 10.1.1.1.
  - Sesja IBGP między A i D nie może być ustanowiona
    - D nie rozpoznaje 10.1.1.1 jako sąsiada BGP



Rozwiązanie problemu adresu źródłowego IBGP

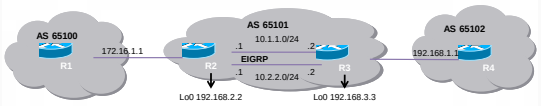
- Rozwiązanie – adresy loopback

```
Router(config-router)#
```

```
neighbor {ip-address | peer-group-name} update-source loopback
 interface-number
```

- Informuje ruter o konieczności używania adresu loopback dla wszystkich pakietów BGP
- Zmienia domyślny wybór adresu źródłowego
- Zazwyczaj używany tylko w sesjach IBGP
- Dodatkowa korzyść
  - Niezawodność adresu loopback

neighbor update-source



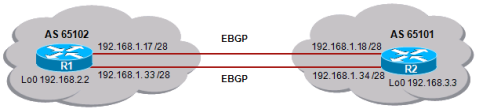

```
R2(config)# router bgp 65101
R2(config-router)# neighbor 172.16.1.1 remote-as 65100
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 remote-as 65101
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 update-source loopback0
R2(config-router)# exit
R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# network 10.0.0.0
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)#
```

```
R3(config)# router bgp 65101
R3(config-router)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 65102
R3(config-router)# neighbor 192.168.2.2 remote-as 65101
R3(config-router)# neighbor 192.168.2.2 update-source loopback0
R3(config-router)# exit
R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# network 10.0.0.0
R3(config-router)# network 192.168.3.0
R3(config-router)#
```


Problemy z sąsiedztwem eBGP

- Relacja sąsiedztwa z zewnętrznym sąsiadem
  - Jedyny adres osiągalny bez dodatkowej konfiguracji – interfejs bezpośrednio dołączony do danego routera eBGP
  - Wewnętrzne informacje routingowe nie wymieniane z zewnętrznymi sąsiadami
  - Router musi wskazywać na adres bezpośrednio dołączony do tego zewnętrznego sąsiada

Problemy z sąsiedztwem eBGP



- Dual-homed
  - Zdublowane połączenia R1 w AS 65102 z R2 w AS 65101
- Problem może wystąpić, gdy R1 używa pojedynczego wpisu **neighbor** wskazującego na 192.168.1.18 na R2 .
  - Gdy łącze ulegnie uszkodzeniu, sesja BGP zostanie zerwana, pomimo łącza zapasowego
- Rozwiązanie
  - Dwa wyrażania **neighbor** na R1 wskazujące na 192.168.1.18 192.168.1.34.
    - Problem: podwojenie uaktualnień między R1 i R2.

Problemy z sąsiedztwem eBGP

- Właściwe rozwiązanie
  - Użycie adresów interfejsów loopback
- Gdy stosowany loopback zamiast bezpośrednio dołączonego interfejsu
  - Wymagana dodatkowa konfiguracja
  - Konieczność użycia polecenia **neighbor** *ip-address* **ebgp-multihop** [*ttl*]
  - Możliwość ustanowienia sąsiedztwa z routerem w odległości większej od 1 skoku
  - Gdy nie wyspecyfikujemy wartości TTL – domyślnie 255

Problemy z sąsiedztwem eBGP

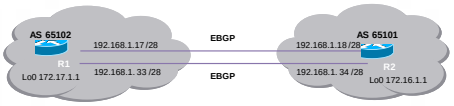
- Zwiększenie TTL dla połączeń EBGP

```
Router(config-router)#
```

- **neighbor** {*ip-address* | *peer-group-name*} **ebgp-multihop** [*ttl*]

- Optymalizuje sieci z połączeniami nadmiarowymi
- Domyślna wartość `ttl` wynosi 1 (przed użycie polecenia)
  - Rutery BGP muszą być bezpośrednio połączone
- Zwiększenie `ttl` umożliwia BGP ustanawiać połączenia EBGP między ruterami oddalonymi o więcej niż 1 skok oraz umożliwia stosowania równoważenia obciążenia

Przykład multihop EBGP




```
R1(config)# router bgp 65102
R1(config-router)# neighbor 172.16.1.1 remote-as 65101
R1(config-router)# neighbor 172.16.1.1 update-source loopback0
R1(config-router)# neighbor 172.16.1.1 ebgp-multihop 2
R1(config-router)#  exit
R1(config)# ip route 172.16.1.1 255.255.255.255 192.168.1.18
R1(config)# ip route 172.16.1.1 255.255.255.255 192.168.1.34
R1(config)#
```

```
R2(config)# router bgp 65101
R2(config-router)# neighbor 172.17.1.1 remote-as 65102
R2(config-router)# neighbor 172.17.1.1 update-source loopback0
R2(config-router)# neighbor 172.17.1.1 ebgp-multihop 2
R2(config-router)#  exit
R2(config)# ip route 172.17.1.1 255.255.255.255 192.168.1.17
R2(config)# ip route 172.17.1.1 255.255.255.255 192.168.1.33
R2(config)#
```

Next hop w BGP

- Ruter EBGP, po otrzymaniu uaktualnienia od sąsiada EBGP, przekazuje to uaktualnienie do sąsiada IBGP z niezmienionym adresem źródłowym rutera EBGP
  - Sąsiedzi IBGP muszą mieć konfigurację umożliwiającą im osiągnięcie tego zewnętrznego adresu IP

neighbor next-hop-self

- Czasami konieczna jest zmiana domyślnego działania BGP odnośnie next-hop
  - Konieczność wymuszenia na routerze rozgłaszania siebie jako adresu następnego skoku dla tras rozgłaszanych do sąsiadów
  - Polecenie **neighbor next-hop-self**
- Wymuszenie działania jak w IGB

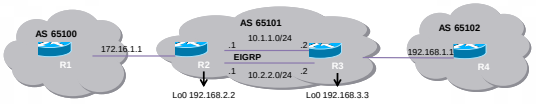
neighbor next-hop-self

```
Router(config-router)#
```

- **neighbor** {*ip-address* | *peer-group-name*} **next-hop-self**

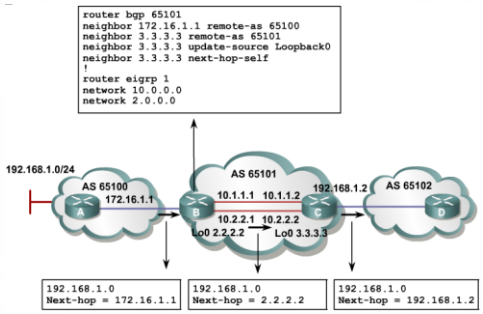
- Polecenie wymuszające na ruterze BGP ogłaszanie siebie jako źródła tras
- *ip-address* identyfikuje adres sąsiedni, do którego zostanie wyłane ogłoszenie
- Polecenie użyteczne w sieciach niepełnych, gdzie sąsiedzi BGP mogą nie mieć bezpośredniego dostępu do wszystkich innych sąsiadów w tej samej podsieci IP

Przykład Next Hop Self

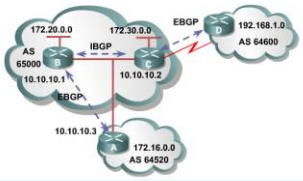



```
R2(config)# router bgp 65101
R2(config-router)# neighbor 172.16.1.1 remote-as 65100
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 remote-as 65101
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 update-source loopback0
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 next-hop-self
R2(config-router)# exit
R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# network 10.0.0.0
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)#
```


neighbor next-hop-self



neighbor next-hop-self



The following takes place in a multiaccess network:

- Router B advertises network 172.30.0.0 to router A in EBGP with a next hop of 10.10.10.2, not 10.10.10.1. This avoids an unnecessary hop.
- BGP is being efficient by informing AS 64520 of the best entry point into AS 65000 for network 172.30.0.0.
- Router B in AS 65000 also advertises to AS 64520 that the best entry point for each network in AS 64600 is the next hop of router C because that is the best path to move through AS 65000 to AS 64600.

Uwierzytelnianie BGP

- BGP obsługuje uwierzytelnianie sąsiadów wykorzystując MD5
  - Wysyłanie podpisu („message digest” , „hash”), wygenerowanego na podstawie klucza i wiadomości
  - Podpis jest wysyłany zamiast hasła
  - Klucz nigdy nie jest wysyłany
- Uaktywnienie uwierzytelnienia MDP:

neighbor {*ip-address* | *peer-group-name*}
password *string*

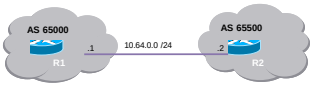
Uwierzytelnianie BGP

```
Router(config-router)#
```

- **neighbor** {*ip-address* | *peer-group-name*} **password** *string*

- Jedyne wymagane polecenie od uwierzytelnienia MD5
- *string*:
  - Uwzględnia wielkość znaków (do 25 znaków).
  - Pierwszy znak nie może być cyfrą
  - Może zawierać dowolne znaki alfanumeryczne, łącznie ze spacjami
  - Spacja po liczbie może powodować problemy

Konfiguracja uwierzytelnienia MD5




```
R1(config)# router bgp 65000
R1(config-router)# neighbor 10.64.0.2 remote-as 65500
R1(config-router)# neighbor 10.64.0.2 password BGP-Pa55w0rd
R1(config-router)#
```

```
R2(config)# router bgp 65500
R2(config-router)# neighbor 10.64.0.1 remote-as 65000
R2(config-router)# neighbor 10.64.0.1 password BGP-Pa55w0rd
R2(config-router)#
```


Problemy konfiguracji MD5

- Gdy tylko jeden ruter ma skonfigurowane hasło:

```
%TCP-6-BADAUTH: No MD5 digest from
10.1.0.2(179) to 10.1.0.1(20236)
```

- Gdy dwa rutery mają różne hasła:

```
%TCP-6-BADAUTH: Invalid MD5 digest from
10.1.0.1(12293) to 10.1.0.2(179)
```


Wprowadzanie informacji routingowych

- polecenie **network** *network-number*
  - Pozwala BGP rozgłaszać sieć jeżeli znajduje się ona w tablicy routingu IP
- Polecenie określa sieci, które router rozgłasza
  - Koncepcja odmienna niż w IGP
  - W przeciwieństwie do polecenia **network** w IGP, w BGP to polecenie nie uruchamia rotingu BGP na określonym interfejsie
- Można korzystać z określenia maski
- Lista sieci w poleceniu musi zawierać wszystkie sieci w AS'ie a nie tylko bezpośrednio dołączone do danego routera

Wprowadzanie informacji rutingowych

- Do wersji Cisco IOS Software Release 12.0,
  - Ograniczenie do 200 sieci
- Obecnie ograniczeniem jest pamięć
- polecenie **neighbor**
  - Gdzie rozgłaszać
- Polecenie **network**
  - Co rozgłaszać

Wprowadzanie informacji rutingowych

- Umożliwienie BGP rozgłaszania trasy

```
Router(config-router)#
```

```
network network-number [mask network-mask] [route-map map-tag]
```

- **network** określa sieci, które będą rozłaszane
  - W przeciwieństwie do IGP, polecenie nie uaktywnia BGP na określonych interfejsach
- **mask** umożliwia określanie podsieci i supersieci (opcjonalnie)
  - Gdy nie ma maski – tylko klasowe
- Prefiks musi się dokładnie zgadzać (adres i maska) z wpisem w tablicy rutingu

Wprowadzanie informacji rutingowych

- Umożliwienie BGP rozgłaszania trasy

```
Router(config-router)#
```

```
network network-number [mask network-mask] [route-map map-tag]
```

- **network** określa sieci, które będą rozgłaszane
  - W przeciwieństwie do IGP, polecenie nie uaktywnia BGP na określonych interfejsach
- **mask** umożliwia określanie podsieci i supersieci (opcjonalnie)
  - Gdy nie ma maski – tylko klasowe
- Prefiks musi się dokładnie zgadzać (adres i maska) z wpisem w tablicy rutingu

Wprowadzanie informacji routingowych

- Map-tag
  - Opcjonalnie
  - Identyfikuje skonfigurowaną mapę tras
  - Umożliwia filtrowanie tras, które będą ogłaszane
  - Jeżeli brak mapy tras – wszystkie sieci będą ogłaszane
  - Gdy użyte polecenie „map-tag", ale bez znacznika, żadna sieć nie będzie ogłaszana

Wprowadzanie informacji routingowych

- Każda sieć, przed jej ogłoszeniem w BGP, musi istnieć w tablicy rutingu
- Przykład podsumowania w pojedynczy blok CIDR 192.168.0.0/16:
  - network 192.168.0.0 mask 255.255.0.0
  - ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 null0
- BGP może następnie ogłaszać 192.168.0.0/16 do sąsiadów
- Ogłaszana trasa statyczna w rzeczywistości nigdy nie zostanie użyta – lepsze dopasowanie istnieje w tablicach rutingu

BGP Peer Groups

- W BGP sąsiedzi są często konfigurowane z tymi samymi ustawieniami polityki.
- Sąsiedzi z tą samą polityka uaktualnień mogą być grupowane (peer groups)
  - Uproszczenie konfiguracji
  - Zwiększenie efektywności uaktualnień
  - Zalecane rozwiązanie gdy występuje wiele ruterów BGP.
- Konfiguracja tej samej polityki dla grupy zamiast indywidualnie dla każdego rutera.
  - Pojedyncze rutery sąsiednie stają się następnie członkami grupy
  - Członkowie grupy dziedziczą konfigurację grupy
  - Zmieniane mogą być tylko opcje wypływające na politykę wejściową

Definiowanie a BGP Peer Group

```
Router(config-router)#
```

```
neighbor peer-group-name peer-group
```

- *peer-group-name*
  - Nazwa tworzonej grupy BGP
  - Nazwa lokalna na ruterze, na którym skonfigurowano grupy, nieprzekazywana do innych ruterów

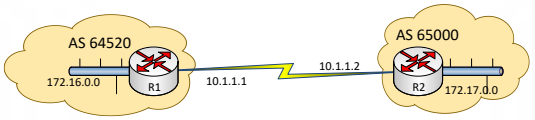
Przypisanie sąsiadów do Peer Group

```
Router(config-router)#

 neighbor ip-address peer-group peer-group-name
```

- *ip-address*
  - Adres IP sąsiada, który ma być przypisany do grupy
- *peer-group-name*
  - Nazwa musi już istnieć
- **clear ip bgp peer-group** *peer-group-name*
  - reset połączeń BGP dla wszystkich członków grupy

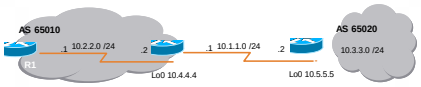
Przykładowa konfiguracja BGP #1




```
R1(config)# router bgp 64520
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 remote-as 65000
R1(config-router)# network 172.16.0.0
R1(config-router)#
```

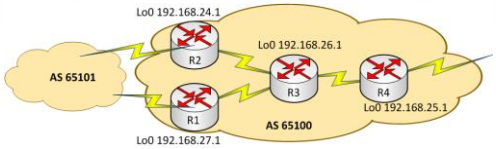
```
R2(config)# router bgp 65000
R2(config-router)# neighbor 10.1.1.1 remote-as 64520
R2(config-router)# network 172.17.0.0
R2(config-router)#
```


Przykładowa konfiguracja BGP #2




```
R2(config)# router bgp 65010
R2(config-router)# neighbor 10.1.1.2 remote-as 65020
R2(config-router)# network 10.2.2.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)# network 10.4.4.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)#
```


Przykład BGP bez grupy




```
R1(config)# router bgp 65100
R1(config-router)# neighbor 192.168.24.1 remote-as 65100
R1(config-router)# neighbor 192.168.24.1 update-source loopback 0
R1(config-router)# neighbor 192.168.24.1 next-hop-self
R1(config-router)# neighbor 192.168.24.1 distribute-list 20 out
R1(config-router)#
R1(config-router)# neighbor 192.168.25.1 remote-as 65100
R1(config-router)# neighbor 192.168.25.1 update-source loopback 0
R1(config-router)# neighbor 192.168.25.1 next-hop-self
R1(config-router)# neighbor 192.168.25.1 distribute-list 20 out
R1(config-router)#
R1(config-router)# neighbor 192.168.26.1 remote-as 65100
R1(config-router)# neighbor 192.168.26.1 update-source loopback 0
R1(config-router)# neighbor 192.168.26.1 next-hop-self
R1(config-router)# neighbor 192.168.26.1 distribute-list 20 out
R1(config-router)#
```

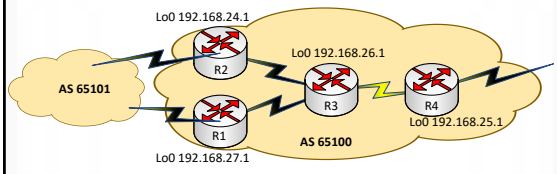

Peer-group - przykład

- AS 65100 ma 4 rutery IBGP
- Pełna siatka
- Polityka wspólna
  - Do relacji sąsiedztwa – loopback 0
  - Adres IP loopback 0 jako źródło informacji dla pakietów BGP
  - Każdy router używa jednego ze swoich adresów jako next-hop dla każdej sieci rozgłaszanej przez BGP

Peer-group - przykład

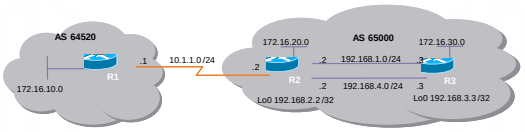
- Dodatkowo RC ma wyjściową listę dystrybucyjną związaną z każdym sąsiadem IBGP
- Cel – RC nie chce przekazywać sieci prywatnych otrzymanych od ISP
  - **access-list 20 deny 10.0.0.0 0.255.255.255**
    access-list 20 deny 172.16.0.0 0.31.255.255
    access-list 20 deny 192.168.0.0 0.0.255.255
    access-list 20 permit any

Przykład BGP z grupą




```
R1(config)# router bgp 65100
R1(config-router)# neighbor INTERNAL peer-group
R1(config-router)# neighbor INTERNAL remote-as 65100
R1(config-router)# neighbor INTERNAL update-source loopback 0
R1(config-router)# neighbor INTERNAL next-hop-self
R1(config-router)# neighbor INTERNAL distribute-list 20 out
R1(config-router)# neighbor 192.168.24.1 peer-group INTERNAL
R1(config-router)# neighbor 192.168.25.1 peer-group INTERNAL
R1(config-router)# neighbor 192.168.26.1 peer-group INTERNAL
R1(config-router)#
```


Przykład IBGP i EBGP



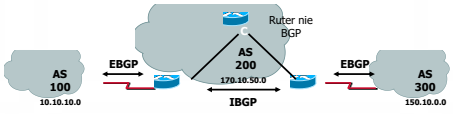

```
R2(config)# router bgp 65000
R2(config-router)# neighbor 10.1.1.1 remote-as 64520
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 remote-as 65000
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 update-source loopback 0
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 next-hop-self
R2(config-router)# network 172.16.20.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)# network 192.168.1.0
R2(config-router)# network 192.168.3.0
R2(config-router)# no synchronization
R2(config-router)#
```


Synchronizacja

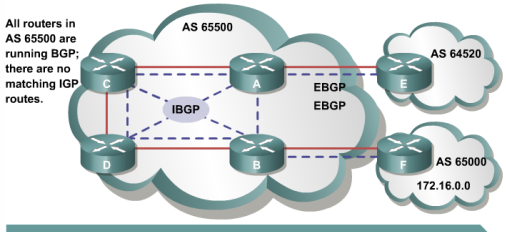
- Zasada synchronizacji:
  - Ruter BGP nie może rozgłosić tras, o których dowiedział się od równorzędnego rutera iBGP, do innych równorzędnych ruterów BGP, o ile ruter lokalny nie dowiedział się o tej trasie na podstawie protokołu IGP

Synchronizacja

- Przykład
  - Ruter B wysyła pakiety dla 10.10.10.0 poprzez Ruter C, ale Ruter C nie może trasować pakietów do Rutera A, ponieważ nie dowiedział się on o 10.10.10.0 poprzez IGP. Sytuacja ta jest określana jako „black hole."
  - Ruter C może dowiedzieć się o tej trasie na jeden z trzech sposobów:
    - Bezpośrednie połączenie (w tym przypadku niemożliwe)
    - Konfiguracja statyczna
    - Dynamiczny protokół IGP

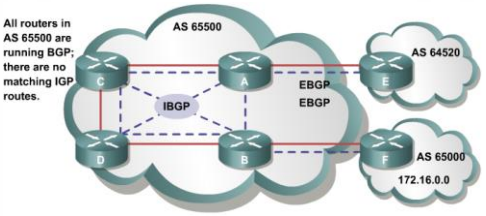


Synchronizacja - przykład



- If synchronization is on, then:
  - Routers A, C, and D would not use or advertise the route to172.16.0.0 until they receive the matching route via an IGP.
  - Router E would not hear about 172.16.0.0.

Synchronizacja - przykład



- If synchronization is off (the default), then:
  - Routers A, C, and D would use and advertise the route that they receive via IBGP; router E would hear about 172.16.0.0.
  - If router E sends traffic for 172.16.0.0, routers A, C, and D would route the packets correctly to router B.

BGP

Weryfikacja konfiguracji

Polecenia sprawdzające konfigurację

Polecenie	Opis
`show ip bgp`	Wyświetla wszystkie wpisy w tablicy BGP Możliwość podania adresu sieci w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
`show ip bgp neighbors`	Wyświetla szczegółowe informacje o połączeniach TCP i BGP z sąsiadami.
`show ip bgp summary`	Wyświetla stan połączeń BGP
`show ip bgp neighbors (address) advertised-routes`	Wyświetla wszystkie trasy BGP, które zostały ogłoszone do ruterów sąsiednich
`show ip bgp rib-failure`	Wyświetla trasy BGP, które nie zostały umieszczone w tablicy rutingu (RIB), oraz powód ich nieumieszczenia
`debug ip bgp [dampening | events | keepalives | updates]`	

WeryfikacjaBGP: `show ip bgp`

Wyświetla bazę danych topologii BGP (tablica BGP)

Kody stanu, pierwsza kolumna każdej linii.
- * poprawny adres next-hop (w piątej linii).
- r błąd RIB, trasa niezainstalowana w RIB

> druga kolumna, wskazuje najlepszą trasę wybrana przez BGP

Jest to trasa oferowana tablicy rutingu IP.

Trzecia kolumna może być pusta lub zawierać "i".
- Gdy zawiera i, trasę ogłosił sąsiad IBGP.
- Gdy pusta, trasa uzyskana od sąsiada zewnętrznego

```
R1# show ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 i
* i                 10.1.0.2                 0    100      0 i
*> 10.1.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 i
*>i10.1.2.0/24      10.1.0.2                 0    100      0 i
*> 10.97.97.0/24    172.31.1.3                             0 64998 64997 i
*                   172.31.11.4                            0 64999 64997 i
* i                 172.31.11.4              0    100      0 64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24    172.31.1.3               0             0 64998 i
*                   172.31.11.4                            0 64999 64998 i
* i                 172.31.1.3               0    100      0 64998 i
r> 172.31.1.0/24    172.31.1.3               0             0 64998 i
r                   172.31.11.4                            0 64999 64998 i
r i                 172.31.1.3               0    100      0 64998 i
*> 172.31.2.0/24    172.31.1.3               0             0 64998 i
```

Lista trzech atrybutów BGP: metric (MED), local preference, and weight.

Sekcja „path" wyświetla ASy. Ostatni AS jest źródłowym ASem.

Pole puste – trasa z lokalnego systemu autonomicznego

Ostatnia kolumna wyświetla atrybut ORIGIN.
- i prawdopodobnie ruter źródłowy uzyskał sieć w wyniku polecenia **network**.
- ? Prawdopodobnie trasa redystrybuowana z IGP do procesu BGP.

`show ip bgp`

- *> oznacza, że trasa jest aktualnie wykorzystywana do wysyłania ruchu do sieci

```
ISP1A#sh ip bgp
BGP table version is 6, local router ID is 192.168.1.5
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 10.0.0.0         0.0.0.0                  0         32768 i
*                   10.1.1.2                 0             0 400 i
*  200.100.50.0     10.1.1.2                               0 400 300 i
*>                  192.168.1.6              0             0 300 i
```


`show ip bgp`

- (*)
  - adres next-hop w 5 kolumnie poprawny
- **s**:
  - określone trasy blokowane (suppressed)
  - np. gdy wysyłane jest tylko podsumowanie tras
- **d**:
  - trasa blokowana [dampened (penalized)]
  - Za migotanie up/down

`show ip bgp`

- **h**:
  - Trasa niedostępna i prawdopodobinei uszkodzona
  - Istnieją informacje historyczne o tej trasie, nie istnieje najlepsza trasa
- **r**:
  - Trasa nie zainstlowana w RIB (routing information base)
  - Powód wyświetlony poleceniem **show ip bgp rib-failure**
- **S**:
  - Trasa „nieświeża" (stale)

Weryfikacja BGP: `show ip bgp rib-failure`

- Wyświetla trasy BGP niezainstalowane w RIB i przyczynę ich niezainstalowania.
- Poniżej – trasy niezainstalowane, ponieważ ruter ma trasy z lepszym dystansem administracyjnym już w tablicy RIB

```
R1# show ip bgp rib-failure
Network Next Hop RIB-failure RIB-NH Matches
172.31.1.0/24 172.31.1.3 Higher admin distance n/a
172.31.11.0/24 172.31.11.4 Higher admin distance n/a
```


Weryfikacja BGP: `show ip bgp summary`

Weryfikacja relacji sąsiedztwa BGP

```
R1# show ip bgp summary
BGP router identifier 10.1.1.1, local AS number 65001
BGP table version is 124, main routing table version 124
9 network entries using 1053 bytes of memory
22 path entries using 1144 bytes of memory
12/5 BGP path/bestpath attribute entries using 1488 bytes of memory
6 BGP AS-PATH entries using 144 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 3829 total bytes of memory
BGP activity 58/49 prefixes, 72/50 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.1.0.2        4 65001      11      11      124    0    0 00:02:28        8
172.31.1.3      4 64998      21      18      124    0    0 00:01:13        6
172.31.11.4     4 64999      11      10      124    0    0 00:01:11        6
```


Show ip bgp summary

- **BGP router ID**:
  - Adres iP reprezentujący router dla innych BGP speakers
- **BGP table version**:
  - Wzrasta o 1 gdy zmienia się tablica BGP
- **Main routing table version**:
  - Ostatnia wersja bazy BGP, którą wprowadzono do tablicy routingu
- **Neighbor**:
  - Adres IP używany w poleceniu neighbor z którym dany router ustanowił sąsiedztwo
- **Version (V)**:
  - Wersja BGP stosowana w relacji z sąsiadem

Show ip bgp summary

- **AS**:
  - AS wylistowanego sąsiada
- **Messages received (MsgRcvd)**:
  - Liczba wiadomości BGP otrzymana od danego sąsiada
- **Messages sent (MsgSent)**:
  - Liczba wiadomości BGP wysłana do danego sąsiada
- **Table version (TblVer)**:
  - Wersja tablicy BGP
- **In queue (InQ)**:
  - Liczba wiadomości od sąsiada oczekujących na przetworzenie
- **Out queue (OutQ)**:
  - Liczba wiadomości zkolejkowanych i oczekujących na wysłanie
  - Ograniczenie wynikające z TCP

Show ip bgp summary

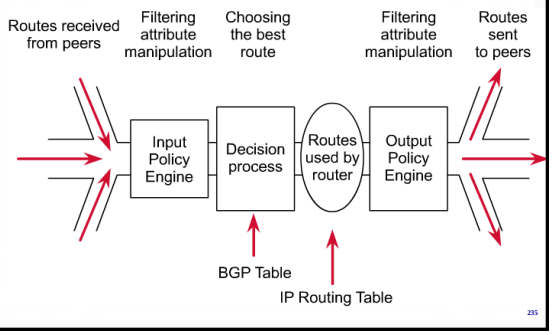
- **Up/Down**:
  - Czas, w którym dany sąsiad znajduje się w danym stanie
- **State (established, active, idle, open sent, open confirm, or idle [admin])**:
  - Stan BGP
  - Można ręcznie wyłączyć sąsiedztwo poleceniem neighbor **shutdown**
- **Prefix received (PfxRcd)**:
  - W stanie established informuje o liczbie sieci otrzymanych od danego sąsiada

Weryfikacja BGP: `debug ip bgp updates`

Weryfikacja relacji sąsiedztwa BGP

```
R1# debug ip bgp updates
Mobile router debugging is on for address family: IPv4 Unicast
R1# clear ip bgp 10.1.0.2
<output omitted>
*May 24 11:06:41.309: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.0.2 Up
*May 24 11:06:41.309: BGP(0): 10.1.0.2 send UPDATE (format) 10.1.1.0/24, next 10.1.0.1, metric 0,
path Local
*May 24 11:06:41.309: BGP(0): 10.1.0.2 send UPDATE (prepend, chgflags: 0x0) 10.1.0.0/24, next
10.1.0.1, metric 0, path Local
*May 24 11:06:41.309: BGP(0): 10.1.0.2 NEXT_HOP part 1 net 10.97.97.0/24, next 172.31.11.4
*May 24 11:06:41.309: BGP(0): 10.1.0.2 send UPDATE (format) 10.97.97.0/24, next 172.31.11.4, metric
0, path 64999 64997
*May 24 11:06:41.309: BGP(0): 10.1.0.2 NEXT_HOP part 1 net 172.31.22.0/24, next 172.31.11.4
*May 24 11:06:41.309: BGP(0): 10.1.0.2 send UPDATE (format) 172.31.22.0/24, next 172.31.11.4,
metric 0, path 64999
<output omitted>
*May 24 11:06:41.349: BGP(0): 10.1.0.2 rcvd UPDATE w/ attr: nexthop 10.1.0.2, origin i, localpref
100, metric 0
*May 24 11:06:41.349: BGP(0): 10.1.0.2 rcvd 10.1.2.0/24
*May 24 11:06:41.349: BGP(0): 10.1.0.2 rcvd 10.1.0.0/24
```

Przetwarzanie tras BGP



Reset sesji BGP

- Zmiana polityki rutingu (listy dostepu, atrybuty) wpływa tylko na uaktualnienia otrzymane po wprowadzeniu tych zmian
  - Nie wpływa na trasy istniejące w tablicy BGP i tablicy rutingu
  - It can take a long time for the policy to be applied to all networks.
- Trzy metody wymuszenia natychmiastowego wpływu zmienionej polityki na prefiksy i ścieżki.
  - Twardy reset (Hard reset)
  - Miękki (soft) reset (wyjściowe i wejściowe)
  - Odświeżenie tras

Twardy reset sesji BGP

Router#

```
clear ip bgp *
```

- Resets all BGP connections with this router.
- Entire BGP forwarding table is discarded.
- BGP session makes the transition from established to idle; everything must be relearned.

Router#

```
clear ip bgp [neighbor-address]
```

- Resets only a single neighbor.
- BGP session makes the transition from established to idle; everything from this neighbor must be relearned.
- Less severe than **clear ip bgp *.**

Miękki reset sesji BGP Outbound

- Reset wszystkich połączeń BGP bez utraty tras

```
Router#
clear ip bgp {* | neighbor-address} [soft out]
```

- Połączenie pozostaje zestawione
- Polecenie nie resetuje sesji BGP.
  - Ruter tworzy nowe uaktualnienie i wysyła całą tabelę do określonego sąsiada.
- Uaktualnienie to zawiera trasy, które muszą być wycofane w wyniku zastosowania nowej polityki „wyjściowej”.
- Opcja zalecana przy zmianie polityki wyjściowej

Miękki reset sesji BGP Inbound: Method#1

- Wymagane dwa polecenia

```
Router(config-router)#
neighbor {ip-address} soft-reconfiguration inbound
```

- Polecenie używane, gdy zmiany powinny być wykonane bez wymuszania na drugiej stronie wysyłania wszystkich informacji
- Powoduje, że ruter BGP zachowuje niefiltrowane informacje otrzymane do sąsiada (duże zapotrzebowanie na pamięć)

```
Router#
clear ip bgp {* | neighbor-address} [soft in]
```

- Powoduje, że ruter wykorzystuje zapisane niefiltrowane informacje (tablicę) do wygenerowania nowych uaktualnień wejściowych i nowe dane są umieszczane w tablicy przekazywania BGP

Miękki reset sesji BGP Inbound: Method#2

- Odświeżanie tras.

```
Router#
clear ip bgp {* | neighbor-address} [soft in | in]
```

- Dynamiczny miękki rest uaktualnień wejściowych
- W przeciwieństwie do metody #1, nie wymaga wstępnej konfiguracji i wymaga znacząco mniej pamięci

Weryfikacja BGP: `show ip bgp neighbors`

Verify the BGP neighbor relationship.

```
R1# show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 172.31.1.3,  remote AS 64998, external link
  BGP version 4, remote router ID 172.31.2.3
  BGP state = Established, up for 00:19:10
  Last read 00:00:10, last write 00:00:10, hold time is 180, keepalive interval
is 60 seconds
  Neighbor capabilities:
    Route refresh: advertised and received(old & new)
    Address family IPv4 Unicast: advertised and received
  Message statistics:
    InQ depth is 0
    OutQ depth is 0
                         Sent       Rcvd
    Opens:                  7          7
    Notifications:          0          0
    Updates:               13         38
<output omitted>
```


BGP

Manipulowanie tras
Mapy tras

Mapy tras i BGP

- Mapy tras mogą być używane do sterowania
  - Redystrybucją
    - Polecenie redistribute
  - Polityka rutingu
    - Polecenie ip policy route-map
- Mapy tras mogą być także stosowane do zmiany atrybutów BGP
  - Polecenie neighbor route-map

Plan konfiguracji map tras w BGP

- Zdefiniowanie i nazwania mapy tras poleceniem
  - route-map
- Zdefiniowanie warunków
  - Wyrażenia match
- Zdefiniowanie czynności, gdy spełnione warunki match
  - Wyrażenia set
- Zdefiniowanie atrybutów, które mają być zmienione
  - Polecenie neighbor route-map
  - Filtrowanie wejściowych i wyściowych tras BGP
- Weryfikacja wpływu mapy tras

Implementacja mapy tras w BGP

```
Router(config)#
route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]
```

```
Router(config-route-map)#
match {criteria}
```

```
Router(config-route-map)#
set {actions}
```

```
Router(config-router)#
neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name
{in | out}
```

- Nałożenie mapy tras w celu filtrowania uaktualnień we/wy od sąsiada

Wybrane opcje match dla BGP

Polecenie	Opis
`match as-path`	Matches the AS_PATH attribute
`match ip address`	Matches any routes that have a destination network number address that is permitted by a standard or extended ACL
`match metric`	Matches routes with the metric specified
`match community`	Matches a BGP community
`match interface`	Matches any routes that have the next hop out of one of the interfaces specified
`match ip next-hop`	Matches any routes that have a next-hop router address that is passed by one of the ACLs specified
`match ip route-source`	Matches routes that have been advertised by routers and access servers at the address that is specified by the ACLs
`match route-type`	Matches routes of the specified type
`match tag`	Matches tag of a route

match as-path

- Sprawdzanie ACLa ścieżki ASów

```
Router(config-route-map)#
```

```
match as-path path-list-number
```

- *path-list-number*
  - AS path access list.
  - Dowolna wartość całkowita z zakresu od 1 do 199
- Możliwość zmiany wartości

match ip-address

- Określenie kryteriów do spełnienia z użyciem ACLi lub listy prefiksów

```
Router(config-route-map)#
```

```
match ip address {access-list-number | name} [...access-list-number | name] | prefix-list prefix-list-name [..prefix-list-name]
```

Parametr	Opis
access-list-number | *name*	The number or name of a standard or extended access list to be used to test incoming packets. If multiple access lists are specified, matching any one results in a match.
prefix-list *prefix-list-name*	Specifies the name of a prefix list to be used to test packets. If multiple prefix lists are specified, matching any one results in a match.

Wybrane opcje set BGP

Command	Description
set weight	Sets the BGP weight value
set local-preference	Sets the LOCAL-PREF attribute value
set as-path	Modifes an AS path for BGP routes
set origin	Sets the ORIGIN attribute value
set metric	Sets the Multi-Exit_Disc (MED) value
set community	Sets the BGP communities attribute
set automatic-tag	Computes automatically the tag value
set ip next-hop	Indicates which IP address to output packets
set interface	Indicates which interface to output packets
set ip default next-hop	Indicates which default IP address to use to output packets
set default interface	Indicates which default interface to use to output packets

set weight

- Określenie wartości weight dla tablicy rutingu

```
Router(config-route-map)#
```

```
set weight number
```

- *number*
  - Wartość weight
  - Wartość całkowita z zakresu od 0 do 65535.
- Wartość ustalana dla pierwszego spełnionego warunku match
- Wagi przypisane tym poleceniem nadpisują wartości ustalone poleceniem **neighbor weight**.

set local-preference

- Określenie preferencji dla ścieżki AS

```
Router(config-route-map)#
```

```
set local-preference number-value
```

- *number-value*
  - Wartość preferencji
  - Wartość całkowita z zakresu od 0 do 4294967295.
  - Domyślnie 100.

set as-path

- Modyfikacja ścieżki AS dla tras BGP

```
Router(config-route-map)#
```

```
set as-path {tag | prepend as-path-string}
```

Parametr	Opis
tag	Converts the tag of a route into an autonomous system path. Applies only when redistributing routes into BGP.
prepend	Appends the string following the keyword **prepend** to the AS path of the route that is matched by the route map. Applies to inbound and outbound BGP route maps.
as-path-string	AS number to prepend to the AS_PATH attribute. The range of values for this argument is 1 to 65535. Up to 10 AS numbers can be entered.

set metric

- Określenie wartości MED

```
Router(config-route-map)#
```

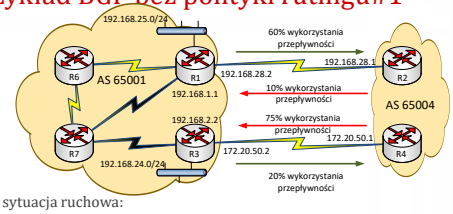
```
set metric metric-value
```

- *metric-value* wartość atrybutu MED.
  - Wartość całkowita z zakresu od 0 do 294967295.

Zarządzanie ścieżkami BGP

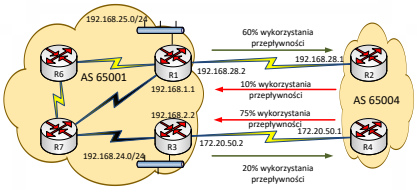
- BGP nie został zaprojektowany do wyboru najszybszej trasy
  - Jego zadanie – manipulowanie strumieniami ruchu w celu maksymalizacji lub minimalizacji wykorzystania pasma

Przykład BGP bez polityki rutingu#1



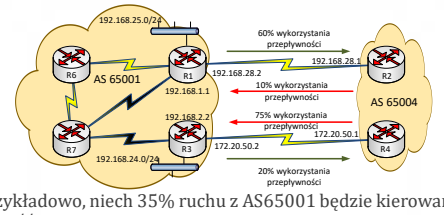
- Aktualna sytuacja ruchowa:
  - R1 wykorzystuje 60% przepływności wyjściowej do AS 65004.
  - R3 wykorzystuje 20% przepływności wyjściowej do AS 65004.
  - R2 wykorzystuje 10% przepływności wyjściowej do AS 65001.
  - R4 wykorzystuje 75% przepływności wyjściowej do AS 65001.
- Zmiana trasowania ruchu powinna nastąpił z użyciem atrybutu local preference
  - Atrybut weight nie może być użyty ze względu na dwa rutery brzegowe

Określenie ruchu do przekierowania



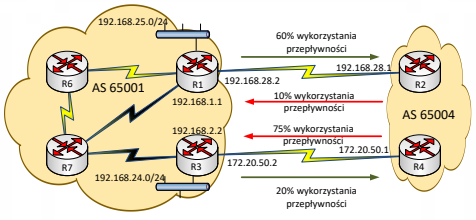
- W celu określenie ścieżek do zmian, niezbędne jest przeprowadzenie analizy ruchowej, sprawdzając najczęściej odwiedzany
  - Adresy
  - Serwisy internetowe
  - Nazwy domen
- Po zidentyfikowaniu kierunków rozpływu ruchu, można je zmienić stosując mapy tras

BGP z polityką rutingu #1



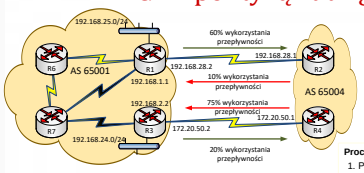
- Przykładowo, niech 35% ruchu z AS65001 będzie kierowane do http://www.xyz.com.
  - Administrator przeprowadza odwrotne wyszukiwanie DNS i uzyskuje adres IP XYZ i numer AS
- Mapa tras może być użyta do zmiany local preference drogi pakietów do sieci XYZ w celu wykorzystania mniej obciążonych łączy

BGP z polityką rutingu #2



- Wejściowe obciążenie do R3 (75%) jest znacznie wyższe niż do R1 (10%).
- Można użyć atrybutu MED do zmiany kierowania ruchu wchodzącego do AS 65001.
- Przykładowo, R1 w AS 65001 może ogłaszać niższy MED Dla tras do sieci 192.168.25.0/24 w AS 65004 niż ogłasza R3.

BGP z polityką rutingu #2



Proces wyboru tras BGP

1. Preferuj najwyższyWeight
2. Preferuj najwyższy LOCAL_PREF
3. Preferuj lokalnie generowane trasy
4. Preferuj najkrótsze AS_PATH
5. Preferuj najniższy ORIGIN (IGP < EGP < incomplete)
6. Preferuj najniższy MED
7. Preferuj EBGP przed IBGP
8. Preferuj trasy przez najbliższego sąsiada IGP
9. Preferuj trasy z najniższym identyfikatorem rutera BGP
10. Preferuj trasy z najniższym adresem IP sąsiada

- Należy pamiętać, że MED jest traktowany jako prośba (zalecenie) – otrzymujący AS może zmienić trasę korzystając z atrybutów rozważanych prze MED.
- Przykładowo, R2 i R4 s AS 65004 mogą mieć zmienioną wartość atrybutu local preference, która nadpisze ustalenia MED z AS 65001

Zmiana atrybutu Weight

- Atrybut „weight”
  - Używany tylko, gdy jeden ruter ma wiele połączeń z ASami (multihomed)
  - Określa najlepszą trasę do opuszczenia ASa
  - Wpływ tylko na ruter lokalny
  - Preferowane wyższa wartość
- Dwa sposoby wpływania na atrybut weight:
  - Zmiana atrybutu dla wszystkich uaktualnień od sąsiada:
    - Polecenie neighbor weight
  - Zmiana atrybutu dla określonych tras/ścieżek AS
    - Użycie map tras

- Proces wyboru tras BGP
  1. Preferuj najwyższyWeight
  2. Preferuj najwyższy LOCAL_PREF
  3. Preferuj lokalnie generowane trasy
  4. Preferuj najkrótsze AS_PATH
  5. Preferuj najniższy ORIGIN (IGP < EGP < incomplete)
  6. Preferuj najniższy MED
  7. Preferuj EBGP przed IBGP
  8. Preferuj trasy przez najbliższego sąsiada IGP
  9. Preferuj trasy z najniższym identyfikatorem rutera BGP
  10. Preferuj trasy z najniższym adresem IP sąsiada

Zmiana domyślnej wartości Weight

- Przypisanie domyślnej wartości do wszystkich tras od sąsiada

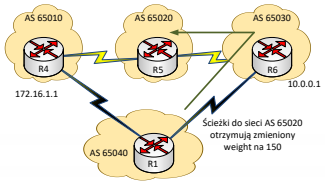
```
Router(config-router)#
```

- **neighbor** {*ip-address* | *peer-group-name*} **weight** *number*

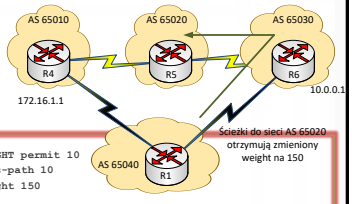
- Trasy uzyskane od innego sąsiada BGP mają domyślną wartość weight równą 0; trasy wprowadzone przez lokalny ruter mają domyślną wartość weight równą 32768.
- *number*
  - Przypisywana wartość atrybutu, od 0 do 65535.
- Preferowana wyższa wartość
- Wartości ustalone przez **set weight route-map** nadpisują wartości ustalone poleceniem **neighbor weight**

Zmiana wartości Weight mapą tras

- Aktualna polityka rutingu:
  - Dla dowolnej sieci wprowadzonej przez AS 65020, używana jest ścieżka do AS 65030 jako ścieżka podstawowa z AS 65040.
- R1 kierując ruch do sieci obsługiwanych przez R3, używa R2.
- Rozwiązanie:
  - Ustalanie wyższej wartości weight (150) dla wszystkich wejściowych uaktualnień od AS 65030 (10.0.0.1), które przenoszą informacje o sieciach ogłoszonych przez AS 65020.



Zmiana wartości Weight mapą tras




```
R1(config)# route-map SET-WEIGHT permit 10
R1(config-route-map)# match as-path 10
R1(config-route-map)# set weight 150
R1(config-route-map)#
R1(config-route-map)# route-map SET-WEIGHT permit 20
R1(config-route-map)# set weight 100
R1(config-route-map)# exit
R1(config)# ip as-path access-list 10 permit _65020$
R1(config)#
R1(config)# router bgp 65040
R1(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 65030
R1(config-router)# neighbor 10.0.0.1 route-map SET-WEIGHT in
```


Konfiguracja AS ACL

- Konfiguracja filtru ścieżki AS

```
Router(config-router)#
```

- **ip as-path access-list** *acl-number* {**permit** | **deny**} *regexp*

- Podobnie do IP ACL, polecenie używane do skonfigurowania filtra ścieżki AS z wykorzystaniem wyrażeń regularnych
- *acl-number*
  - Wartość z zakresu od 1 do 500, określająca numer ACL AS_PATH
- *regexp*
  - Wyrażenie regularne definiujące filtr AS-path

Składnia wyrażeń regularnych

- **Atomowe**: pojedynczy znak.
  - . Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.
  - ^ Dopasowuje początek łańcucha wejściowego.
  - $ Dopasowuje koniec łańcucha wejściowego.
  - \ Dopasowuje znak.
- **częściowe**: jeden z następujących symboli
  - * Dopasowuje 0 lub więcej sekwencji atomowych
  - + Dopasowuje 1 lub więcej sekwencji atomowych
  - ? Dopasowuje pojedynczy znak lub pusty łańcuch
- **Branch**: 1 lub więcej połączonych części (pieces).
- **Zakres**: Sekwencja znaków w nawiasach kwadratowych
  - Np. [abcd].

Przykłady wyrażeń regularnych

Wyrażenie regularne	Wynikowe wyrażenie
`a*`	Wyrażenie wskazujące dowolne wystąpienie litery „a", łącznie z brakiem wystąpienia
`a+`	Wskazuje, że musi pojawić się co najmniej jedno wystąpienie litery „a"
`_100_`	Wyrażenie oznaczające „przez AS100"
`_100$`	Wyrażanie wskazujące źródłowy AS100
`^100 .*`	Wyrażenie wskazujące transmisję z AS100
`^$`	Wyrażenie wskazujące pochodzenie z tego ASa

Wyróżnienia regularne

Metacharacter	Meaning
^	Start of line
$	End of line
|	Logical OR applied between the preceding and succeeding characters1
_	Any delimiter: blank, comma, start of line, or end of line2
.	Any single character
?	Zero or one instances of the preceding character
*	Zero or more instances of the preceding character
+	One or more instances of the preceding character
(*string*)	Parentheses combine enclosed string characters as a single entity when used with ?, *, or +
[*string*]	Creates a wildcard for which any of the single characters in the string can be used to match that position in the AS_PATH

Wyróżnienia regularne

Example Regex	What Type of AS_PATH It Would Match
.*	All AS_PATHs (useful as a final match to change the default from **deny** to **permit**).
^$	Null (empty)—used for NLRIs originated in the same AS.
^123$	An AS_PATH with only one AS, ASN 123.
^123	An AS_PATH whose first ASN begins with or is 123; includes 123, 1232, 12354, and so on.
^123.	An AS_PATH whose first ASN is one of two things: a four-digit number that begins with 123, or a number that begins with ASN 123 and is followed by a delimiter before the next ASN. (It does not match an AS_PATH of only ASN 123, because the period does not match the end-of-line.)

Wyróżnienia regularne

Example Regex	What Type of AS_PATH It Would Match
^123+	An AS_PATH whose first ASN begins with 123, with 1233, or is 12333. For example, it includes ASNs 1231 and 12331 because it does not specify what happens after the +.
^123+_	An AS_PATH whose first ASN is one of three numbers: 123, 1233, or 12333. It does not match 1231 and 12331, for example, because it requires a delimiter after the last **3**.
^123*	An AS_PATH whose first ASN begins with 12, 123, or 1233, or is 12333. Any character can follow these values, because the regex does not specify anything about the next character. For example, 121 would match because the * can represent 0 occurrences of "3". 1231 would match with * representing 1 occurrence of 3.
^123*_	An AS_PATH whose first ASN begins with 12, 123, or 1233, or is 12333. It does not include matches for 121, 1231, and 12331, because the next character must be a delimiter.

Wyróżnienia regularne

Example Regex	What Type of AS_PATH It Would Match
^123?	An AS_PATH whose first ASN begins with either 12 or 123.
^123_45$	An AS_PATH with two autonomous systems, beginning with 123 and ending with 45.
^123_.*_45$	An AS_PATH beginning with AS 123 and ending in AS 45, with at least one other AS in between.
^123_.*45	An AS_PATH beginning with AS 123, with zero or more intermediate ASNs and delimiters, and ending with any AS whose last two digits are 45 (including simply AS 45).
(^123_45$)\|(^123_.*_45$)	An AS_PATH beginning with 123 and ending with AS 45, with zero or more other ASNs between the two.

Wyróżnienia regularne

Example Regex	What Type of AS_PATH It Would Match
^123_45$\|^123_.*_45$	(Note: this is the same as the previous example, but without the parentheses.) Represents a common error in attempting to match AS_PATHs that begin with ASN 123 and end with ASN 45. The problem is that the | is applied to the previous character ($) and next character (^), as opposed to everything before and after the |.
^123(_[0..9]+)*_45	Another way to match an AS_PATH beginning with 123 and ending with AS 45.
^{123	The AS_PATH begins with an AS_SET or AS_CONFED_SET, with the first three numerals of the first ASN being 123.
[(]303.*[)]	Find the AS_CONFED_SEQ, and match if the first ASN begins with 303.

Zmiana Local Preference

- Używany tylko wewnątrz ASa (między ruterami IBGP) do określenia najlepszej trasy wyjściowej z ASa.
  - Preferowana wyższa wartość
  - Domyślna wartość 100
- Dwa sposoby zmiany atrybutu:
  - Zmiana domyślnej wartości local-preference dla wszystkich tras ogłaszanych przez ruter
    - bgp default local-preference *value*
  - Zmienić atrybut dla określonych tras używając map tras

- Proces wyboru tras BGP
  1. Preferuj najwyższyWeight
  2. Preferuj najwyższy LOCAL_PREF
  3. Preferuj lokalnie generowane trasy
  4. Preferuj najkrótsze AS_PATH
  5. Preferuj najniższy ORIGIN (IGP < EGP < incomplete)
  6. Preferuj najniższy MED
  7. Preferuj EBGP przed IBGP
  8. Preferuj trasy przez najbliższego sąsiada IGP
  9. Preferuj trasy z najniższym identyfikatorem rutera BGP
  10. Preferuj trasy z najniższym adresem IP sąsiada

Ustawianie domyślnej wartości Local Preference

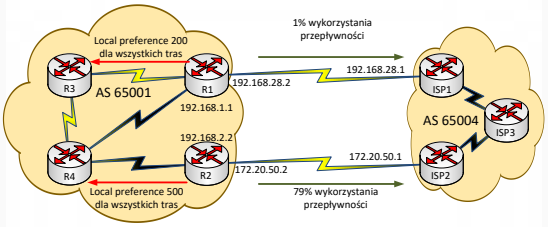
- Zmiana atrybutu do tras wyjściowych

```
Router(config-router)#

bgp default local-preference number
```

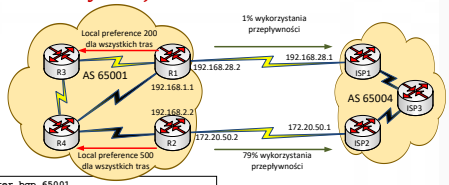
- Atrybut określa preferencję dla trasy w trakcie procesu wyboru najlepszej trasy BGP.
  - Atrybut wymieniany tylko między sąsiadami iBGP
  - Preferowana trasa z najwyższą wartością atrybutu
- *number*
  - Wartość local preference od 0 do 4294967295.
  - Domyślna wartość dla Cisco = 100
- Wartość atrybutu ustalona przez **set local-preference route-map** zastępuje wartość określoną tym poleceniem

Ustawianie domyślnej wartości Local Preference



- Polityka rutingu BGP
  - Domyślna wartość local preference dla wszystkich tras na R1 powinna wynosić 200
  - Domyślna wartość local preference dla wszystkich tras na R2 powinna wynosić 500.

Ustawianie domyślnej wartości LocalPreference

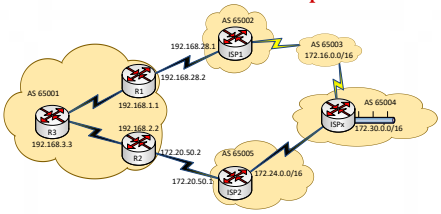



```
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# bgp default local-preference 200
R1(config-router)#
```

```
R2(config)# router bgp 65001
R2(config-router)# bgp default local-preference 500
R2(config-router)#
```

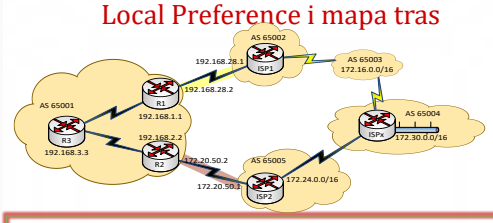
- Rutery IBGP w AS 65001 wysyłaja cały ruch wyjściowy do Internetu przez R2, ale łącze między R1 a ISP jest niedociążone
  - Wyższa elastyczność/efektywność z użyciem mapy tras

Local Preference i mapa tras



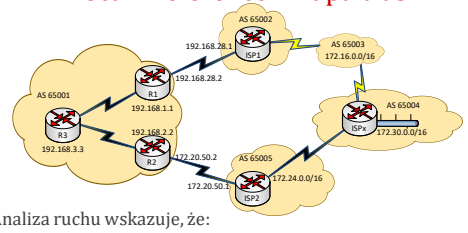
- Wynik zastosowania polityki rutingu BGP:
  - Wszystkie trasy mają wagę 0 i domyślny local preference równy 100
  - BGP używa najkrótszej ścieżki AS do wyboru najlepszej trasy:
    - Dla sieci 172.16.0.0, najkrótsza ścieżka (AS) prowadzi przez ISP1.
    - Dla sieci 172.24.0.0, najkrótsza ścieżka (AS) prowadzi przez ISP2.
    - Dla sieci 172.30.0.0, najkrótsza ścieżka (AS) prowadzi przez ISP2.

Local Preference i mapa tras



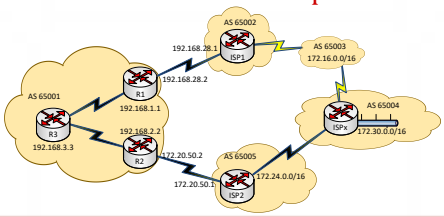

```
R3# show ip bgp
BGP table version is 7, local router ID is 192.168.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  r
RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*  i172.16.0.0      172.20.50.1             100      0 65005 65004 65003 i
*>i                 192.168.28.1            100      0 65002 65003 i
*>i172.24.0.0       172.20.50.1             100      0 65005 i
*  i                192.168.28.1            100      0 65002 65003 65004 65005 i
*>i172.30.0.0       172.20.50.1             100      0 65005 65004 i
*  i                192.168.28.1            100      0 65002 65003 65004i
```


Local Preference i mapa tras



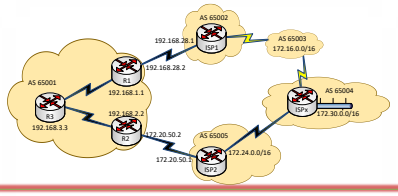
- Analiza ruchu wskazuje, że:
  - 10% ruchu stanowi ruch z R1 do ISP1 do sieci 172.16.0.0.
  - 50% ruchu Internetowego z R2 do ISP2 do sieci 172.24.0.0 i 172.30.0.0.
  - Pozostałe 40% kierowane jest do innych miejsc docelowych
- Rozwiązanie – mapa tras przekierowująca ruch do 172.30.0.0 przez R1

Local Preference i mapa tras



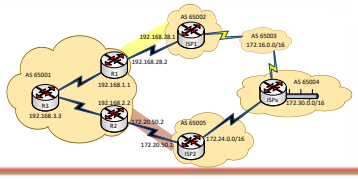

```
R1(config)# access-list 65 permit 172.30.0.0 0.0.255.255
R1(config)#
R1(config)# route-map LOCAL_PREF permit 10
R1(config-route-map)# match ip address 65
R1(config-route-map)# set local-preference 400
R1(config-route-map)#
R1(config-route-map)# route-map LOCAL_PREF permit 20
R1(config-route-map)# exit
R1(config)#
```


Local Preference i mapa tras




```
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# neighbor 192.168.2.2 remote-as 65001
R1(config-router)# neighbor 192.168.2.2 update-source loopback0
R1(config-router)# neighbor 192.168.3.3 remote-as 65001
R1(config-router)# neighbor 192.168.3.3 update-source loopback0
R1(config-router)# neighbor 192.168.28.1 remote-as 65002
R1(config-router)# neighbor 192.168.28.1 route-map LOCAL_PREF in
R1(config-router)# exit
R1(config)#
```


Local Preference i mapa tras

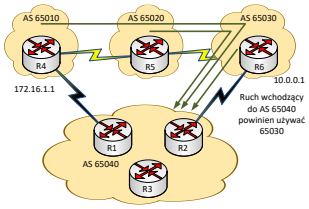



```
R3# show ip bgp
BGP table version is 7, local router ID is 192.168.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  r
RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*  i172.16.0.0      172.20.50.1             100      0 65005 65004 65003 i
*>i                 192.168.28.1            100      0 65002 65003 i
*>i172.24.0.0       172.20.50.1             100      0 65005 i
*  i                192.168.28.1            100      0 65002 65003 65004 65005 i
*  i172.30.0.0      172.20.50.1             100      0 65005 65004 i
*>i                 192.168.28.1            400      0 65002 65003 65004i
```


Modyfikacja AS Path

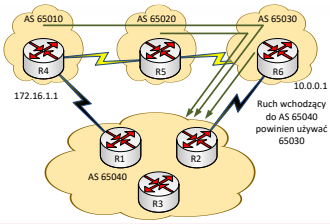
- Domyślnie, BGP wybiera najkrótsze ścieżki, niezależnie od przepływności
  - Gdy nie skonfigurowano innych atrybutów (weight, local-preference)
- Aby móc wpływać na wybór tras używając AS_PATH, należy zmodyfikować (zwiększyć) AS-path
  - AS path jest zwiększane poprzez dodanie kopii numerów AS - wydłużanie
- Proces wyboru tras BGP
  1. Preferuj najwyższyWeight
  2. Preferuj najwyższy LOCAL_PREF
  3. Preferuj lokalnie generowane trasy
  4. Preferuj najkrótsze AS_PATH
  5. Preferuj najniższy ORIGIN (IGP < EGP < incomplete)
  6. Preferuj najniższy MED
  7. Preferuj EBGP przed IBGP
  8. Preferuj trasy przez najbliższego sąsiada IGP
  9. Preferuj trasy z najniższym identyfikatorem rutera BGP
  10. Preferuj trasy z najniższym adresem IP sąsiada

Modyfikacja AS Path



- Polityka rutingu BGP:
  - Ruch wchodzący do AS 65040 powinien być kierowany przez R6 w AS 65030 a nie przez R4 w AS 65010.
- Możliwe rozwiązanie
  - R1 ogłasza sieci AS 65040 z gorszym AS-path (wydłużenie AS-path)

Modyfikacja AS Path



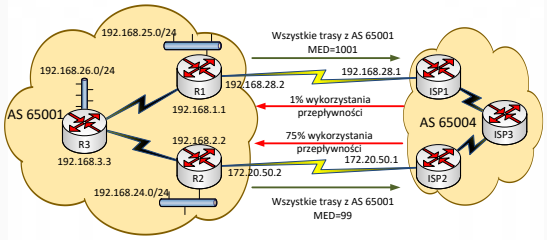

```
R1(config)# route-map SET-AS-PATH permit 10
R1(config-route-map)# set as-path prepend 65040 65040 65040
R1(config-route-map)# exit
R1(config)# router bgp 65040
R1(config-router)# neighbor 172.16.1.1 remote-as 65010
R1(config-router)# neighbor 172.16.1.1 route-map SET-AS-PATH out
R1(config-router)# exit
```


Ustawienie MED

- MED używany do decydowania o sposobie wprowadzania ruchu do AS, gdy istnieje wiele ścieżek.
  - Preferowana najniższa wartość.
  - Domyślnie 0.
- Zazwyczaj nie ma wpływu na proces wyboru ścieżek
- Dwie możlwości zmian MEDa:
  - Zmiana MED dla wszystkich tras
    - default-metric
  - Zmiana per trasa – mapa tras

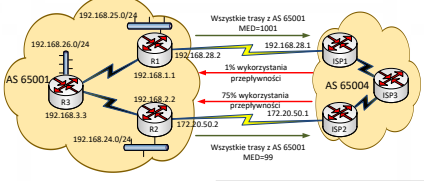
- Proces wyboru tras BGP
  1. Preferuj najwyższyWeight
  2. Preferuj najwyższy LOCAL_PREF
  3. Preferuj lokalnie generowane trasy
  4. Preferuj najkrótsze AS_PATH
  5. Preferuj najniższy ORIGIN (IGP < EGP < incomplete)
  6. Preferuj najniższy MED
  7. Preferuj EBGP przed IBGP
  8. Preferuj trasy przez najbliższego sąsiada IGP
  9. Preferuj trasy z najniższym identyfikatorem rutera BGP
  10. Preferuj trasy z najniższym adresem IP sąsiada

Ustawienie domyślnej wartości MED



- Polityka rutingu BGP:
  - Domyślny MED na R1 powinien być zmieniony na 1001.
  - Domyślny MED na R2 powinien być zmieniony na 99.

Ustawienie domyślnej wartości MED

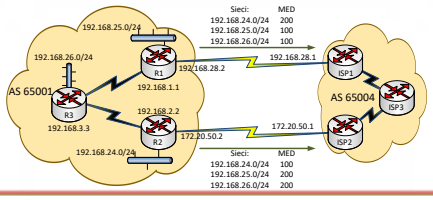



```
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# default metric 1001
R1(config-router)#
```

```
R2(config)# router bgp 65001
R2(config-router)# default metric 99
R2(config-router)#
```

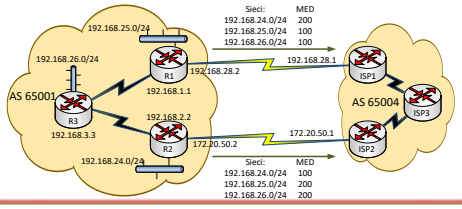
- Wpływ konfiguracji na wykorzystanie przepływności:
  - Obciążenie łącza R1 do ISP1 minimalne, tylko uaktualnienia BGP
  - Wzrost obciążenia łącza R2 do ISP2; cały ruch powracający z AS 65004.
  - Lepsze rozwiązanie – mapa tras
    - Niektóre sieci przez R1, a inne przez R2

Ustawienie MED mapą tras



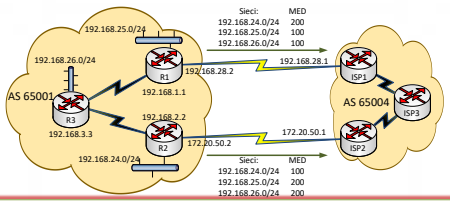

```
R1(config)# access-list 66 permit 192.168.25.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 66 permit 192.168.26.0 0.0.0.255
R1(config)#
R1(config)# route-map MED-65004 permit 10
R1(config-route-map)# match ip address 66
R1(config-route-map)# set metric 100
R1(config-route-map)#
R1(config-route-map)# route-map MED-65004 permit 100
R1(config-route-map)# set metric 200
R1(config-route-map)# exit
```

Ustawienie MED mapą tras



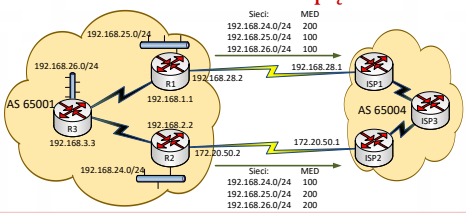

```
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# neighbor 192.168.2.2 remote-as 65001
R1(config-router)# neighbor 192.168.2.2 update-source loopback0
R1(config-router)# neighbor 192.168.3.3 remote-as 65001
R1(config-router)# neighbor 192.168.3.3 update-source loopback0
R1(config-router)# neighbor 192.168.28.1 remote-as 65004
R1(config-router)# neighbor 192.168.28.1 route-map MED-65004 out
R1(config-router)#exit
```


Ustawienie MED mapą tras



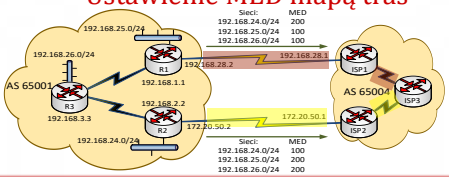

```
R2(config)# access-list 66 permit 192.168.24.0 0.0.0.255
R2(config)#
R2(config)# route-map MED-65004 permit 10
R2(config-route-map)# match ip address 66
R2(config-route-map)# set metric 100
R2(config-route-map)#
R2(config-route-map)# route-map MED-65004 permit 100
R2(config-route-map)# set metric 200
R2(config-route-map)# exit
R2(config)#
```

Ustawienie MED mapą tras




```
R2(config)# router bgp 65001
R2(config-router)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 65001
R2(config-router)# neighbor 192.168.1.1 update-source loopback0
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 remote-as 65001
R2(config-router)# neighbor 192.168.3.3 update-source loopback0
R2(config-router)# neighbor 172.20.50.1 remote-as 65004
R2(config-router)# exit
R2(config)#
```

Ustawienie MED mapą tras




```
ISP3# show ip bgp
BGP table version is 7, local router ID is 192.168.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*>i192.168.24.0     172.20.50.2              100    100      0 65001 i
* i                 192.168.28.2             200    100      0 65001 i
* i192.168.25.0     172.20.50.2              200    100      0 65001 i
*>i                 192.168.28.2             100    100      0 65001 i
* i192.168.26.0     172.20.50.2              200    100      0 65001 i
*>i                 192.168.28.2             100    100      0 65001 i
```


Filtrowanie uaktualnien tras BGP

Filtrowanie uaktualnień rutingu BGP

- BGP może otrzymywać wiele uaktualnień rutingu.
  - Można stosować filtrowanie tras w celu optymalizacji konfiguracji BGP
- Filtrowanie obejmuje:
  - Listy filtrów
  - Listy prefiksów
  - Mapy tras

Filtrowanie uaktualnień rutingu BGP

- Przychodzące trasy polegają filtrowaniu przy użyciu list prefiksów, list filtrów i map tras zanim trafią do tablicy BGP
- Wychodzące trasy są filtrowane przez wyjściowe mapy tras, listy filtrów i listy prefiksów przed transmisją do sąsiada

Filtrowanie uaktualnień rutingu BGP

- W przypadku redystrybucji z IGP do BGP, trasy muszą zostać zaakceptowane na podstawie listy prefiksów lub mapy tras, zastosowanych w procesie redystrybucji, zanim zostaną wprowadzone do tablicy BGP

Stosowanie filtrów BGP do tras

- Stosowanie listy filtrów (filter list) dla tras od/do sąsiada

```
Router(config-router)#
neighbor {ip-address | peer-group-name} filter-list
  access-list-number {in | out}
```

Parametr	Opis
ip-address	Adres IP sąsiada BGP
peer-group-name	Nazwa grupy peer BGP
access-list-number	Numer ACL AS-path.
in	ACL zastosowana dla tras wejściowych
out	ACL zastosowana dla tras wyjściowych

Listy prefiksów w filtrowaniu BGP

- Planowanie użycia list prefiksów w filtrowaniu BGP obejmuje następujące kroki::
  - Zdefiniowanie wymagań filtrowania ruchu, m.in. :
    - Filtrowanie uaktualnień
    - Sterowanie redystrybucją
  - Skonfigurowanie wyrażeń **`ip prefix-list`**
  - Zastosowanie listy prefiksów do filtrowania uaktualnień wejściowych/wyjściowych używając polecenia **`neighbor prefix-list`**

Konfiguracja listy prefiksów

- Zdefiniowanie listy prefiksów

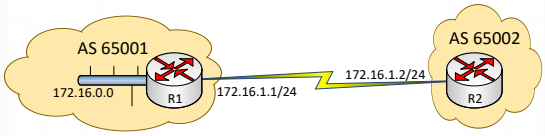
```
Router(config)#
ip prefix-list {list-name | list-number} [seq seq-value] {deny |
  permit} network/length [ge ge-value] [le le-value]
```


Uaktywnienie listy prefiksów

- Uaktywnienie listy prefiksów dla tras od/do sąsiada

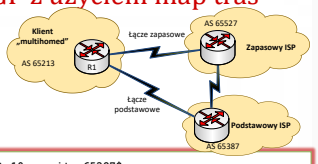
```
Router(config-router)#
neighbor {ip-address | peer-group-name} prefix-list prefix-list-name
  {in | out}
```

Filtrowanie BGP z użyciem list prefiksów



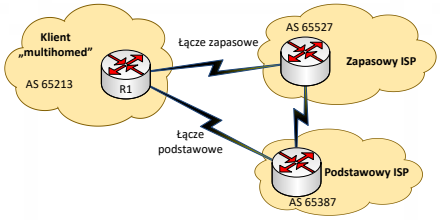

```
R1(config)# ip prefix-list ANY-8to24-NET permit 0.0.0.0/0 ge 8 le 24
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# neighbor 172.16.1.2 remote-as 65002
R1(config-router)# neighbor 172.16.1.2 prefix-list ANY-8to24-NET in
R1(config-router)# end
R1#
R1# show ip prefix-list detail ANY-8to24-NET
ip prefix-list ANY-8to24-NET:
Description: test-list
count: 1, range entries: 1, sequences: 10 - 10, refcount: 3
seq 10 permit 0.0.0.0/0 ge 8 le 24 (hit count: 0, refcount: 1)
```


Filtrowanie BGP z użyciem map tras




```
R1(config)# ip as-path access-list 10 permit _65387$
R1(config)# ip prefix-list DEF-ONLY seq 10 permit 0.0.0.0/0
R1(config)#
R1(config)# route-map FILTER permit 10
R1(config-route-map)# match ip address prefix-list DEF-ONLY
R1(config-route-map)# match as-path 10
R1(config-route-map)# set weight 150
R1(config-route-map)#
R1(config-route-map)# route-map FILTER permit 20
R1(config-route-map)# match ip address prefix-list DEF-ONLY
R1(config-route-map)# set weight 100
R1(config-route-map)# exit
```


Filtrowanie BGP z użyciem map tras




```
R1(config)# router bgp 65213
R1(config-router)# neighbor 10.2.3.4 remote-as 65527
R1(config-router)# neighbor 10.2.3.4 route-map FILTER in
R1(config-router)# neighbor 10.4.5.6 remote-as 65387
R1(config-router)# neighbor 10.4.5.6 route-map FILTER in
R1(config-router)#
```


Tworzenie tablicy BGP

Wprowadzenie

- Tablica topologii BGP = BGP Routing Information Base
  - Przechowuje NLRI (network layer reachability information) uzyskane w wynik działania BGP oraz skojarzone z NLRI PA (Path attributes)
- NLRI – prefiks IP i długość prefiksu
- BGP nie ogłasza tras
  - Ogłasza PAs łącznie ze zbiorem NLRI, które współdzielą te same wartości PA
  - Często NLRI traktowane jako prefiksy BGP lub tras BGP
- Istotne oddzielnie tablicy IP i tablicy BGP

Wprowadzanie tras/prefiksów do tablicy BGP

- Trzy metody
  - Polecenie network
  - Uzyskiwanie informacji o topologii w wyniku przetwarzania otrzymanych wiadomości UPDATE od sąsiadów
  - Redystrybucja z innego protokołu rutingu

Polecenie network BGP

- Polecenie network w BGP istotnie różne od IGP
- Polecenie network w BGP
  - Sprawdź, czy w bieżącej tablicy rutingu znajduje się trasa dokładnie zgodna z parametrem polecenia network
  - Jeżeli istnieje dopasowanie
    - Wprowadź odpowiedni NLRI do lokalnej tablicy BGP
- Do tablicy BGP mogą być wprowadzone trasy bezpośrednio dołączone, statyczne i IGP, w celu późniejszego rozgłoszenia
  - Gdy trasa zostanie usunięta z tablicy rutingu IP
    - BGP usuwa NLRI z tablicy BGP i informuje sąsiadów

Polecenie network BGP

Właściwość	Wpływ
No mask is configured	Assumes the default classful mask.
Matching logic with **no auto-summary** configured	An IP route must match both the prefix and prefix length (mask).
Matching logic with **auto-summary** configured	If the **network** command lists a classful network, it matches if any subnets of the classful network exist.
NEXT_HOP of BGP route added to the BGP table*	Uses next hop of IP route.
Maximum number injected by the **network** command into one BGP process	Limited by NVRAM and RAM.
Purpose of the **route-map** option on the **network** command	Can be used to filter routes and manipulate PAs, including NEXT_HOP*.

Redystrybucja do BGP

- Podobieństwo do redystrybucji w protokołach IGP
- Różnice
  - BGP nie wyznacza metryk dla każdej z tras alternatywnych do określonego prefiksu
  - Redystrybucja do BGP nie wymaga zmiany metryk
- Może zajść potrzeba zastosowania mapy tras w procesie redystrybucji w celu manipulowania PAs
- Jeżeli metryka zostanie przypisana do trasy wprowadzonej do BGP
  - BGP przypisuje tę metrykę do BGP MED PA

Wpływ auto-summary

- Wpływ auto-summary na trasy redystrybuowane i dodane poleceniem network
- Polecenie BGP auto-summary
  - Utworzenie podsumowania, jeżeli istnieje jakikolwiek element składowy podsumowania
  - W przeciwieństwie do IGP, następuje podsumowanie tylko tych tras, które zostały wprowadzone na danym ruterze w wyniku redystrybucji zastosowanej na danym ruterze lub w wyniku polecenia network
  - Działanie uzależnione od użycia polecenia **redistribute** lub **network**

Wpływ auto-summary

- BGP auto-summary dla polecenia **redistribute**
  - Jeżeli jakakolwiek podsieć sieci klasowej miałaby być redystrybuowana, to zamiast niej będzie redystrybuowana trasa sieci klasowej
    - Dodana do lokalnej tablicy BGP tylko podsumowania, bez podsieci
- BGP auto-summary dla polecenia **network**
  - Jeżeli polecenie wskazuje na adres klasowy, z maską klasową lub bez maski, oraz jeżeli istnieje jakakolwiek podsieć tej sieci w tablicy rutingu, zostanie wprowadzona trasa do sieci klasowej
    - Dodane do lokalnej tablicy BGP podsumowania i podsieci

Ręczne podsumowanie

- Możliwość ręcznego podsumowywania tras
  - Polecenie aggregate-address
    - Polecenie istotnie różne od auto-summary
    - Może podsumowywać na podstawie dowolnych tras w tablicy BGP
    - Możliwość wprowadzenia dowolnej długości prefiksu
    - Możliwość rozgłaszania tylko podsumowania, bez tras szczegółowych

Ręczne podsumowanie

- Trasa podsumowana musi zawierać atrybut AS_PATH
  - Atrybut wymagany dla każdego AS_PATH
- AS_PATH może składać się z max czterech różnych elementów składowych
  - AS_SEQ
    - Najczęściej używany, lista ASów przez które dana trasa była ogłoszona
  - AS_SET
  - AS_CONFED_SEQ
  - AS_CONFED_SET

Ręczne podsumowanie

- Aggregate-address
  - Może utworzyć trasę (podsumowanie), dla której AS_SEQ będzie puste (null)
    - Gdy sieci składowe podsumowania mają różne wartości AS_SEQ, ruter nie może utworzyć dokładnej reprezentacji AS_SEQ – używa pustego AS_SEQ
    - Może to prowadzić do pętli rutingu
    - Rozwiązanie
      - Użycie AS_SET
      - AS_SET zawiera nieuporządkowany zbiór ASów występujących w sieciach składowych podsumowania

BGP aggregate-address

- Nie tworzy podsumowania, jeżeli bieżąca tablica BGP nie zawiera żadnych tras dla NLRI objętych podsumowaniem
- Jeżeli wycofane zostaną wszystkie sieci składowe z tablicy BGP rutera agregującego, usuwa on także podsumowanie (informuje rutery sąsiadujące, że trasa zagregowana jest niepoprawna)
- Ustawia adres NEXT_HOP podsumowania w lokalnej tablicy BGP na 0.0.0.0
- Ustawia adres NEXT_HOP dla trasy podsumowania, przy rozgłaszaniu do innych sąsiadów, na adres IP ustawiony jako źródło informacji uaktualniających na etapie konfiguracji relacji BGP z sąsiadami

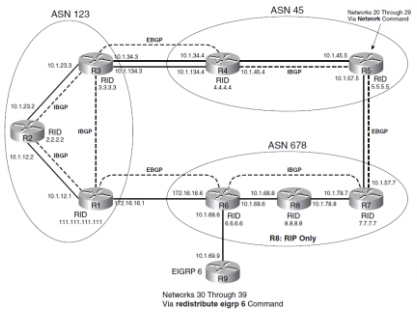
BGP aggregate-address

- Jeżeli sieci składowe wewnątrz podsumowania mają ten sam AS_SEQ, trasa podsumowania ma ten sam zbiór AS_SEQ, co elementy składowe
- Jeżeli AS_SEQ dla sieci składowych różnią się, nowy AS_SEQ dla trasy podsumowania otrzymuje wartość 0
- Gdy użyto opcji **as-set**
  - Ruter tworzy segment AS_SET dla trasy zagregowanej, ale tylko gdy AS_SEQ jest pusty
- Gdy podsumowanie ogłaszane do eBGP, ruter dodaje własny ASN do AS_SEQ przed wysłaniem Update

BGP aggregate-address

- Jeżeli użyto opcji **summary-only**
  - Ogłaszane tylko podsumowanie, bez elementów składowych
- Gdy pominięto opcję **summary-only**
  - Ogłaszane wszystkie podsieci
- Gdy użyto opcji **suppress-map**
  - Ogłaszany podzbiór sieci

BGP aggregate-address



BGP aggregate-address

```
! R3's routes to network 23 all have the same AS_PATH
! except one new prefix, which has an AS_PATH that includes
! ASN 678. As a result, R3 will
! create a null AS_SEQ for the summary route.

R3# show ip bgp | include 23
*> 23.3.0.0/20 4.4.4.4      0 45 i
*> 23.3.16.0/20 4.4.4.4     0 45 i
*> 23.3.32.0/19 4.4.4.4     0 45 i
*> 23.3.64.0/18 4.4.4.4     0 45 i
*> 23.3.128.0/17 4.4.4.4    0 45 i
*> 23.4.0.0/16 4.4.4.4      0 45 678 i
```


BGP aggregate-address

```
! The following command is now added to R3's BGP
! configuration:

aggregate-address 23.0.0.0 255.0.0.0

! summary-only Note: R3 will not have a BGP table entry
! for 23.0.0.0/8; however, R3 will advertise this summary
! to its peers, because at least one component subnet exists.
```


BGP aggregate-address

```
! R1 has learned the prefix, NEXT_HOP 3.3.3.3
! (R3's update source IP address for R1), but
! the AS_PATH is now null because R1 is in
! the same AS as R3.
! (Had R3-R1 been an eBGP peering, R3 would have
! prepended its own ASN.)
! Note that the next command is on R1 R1 R1 R1.


R1# sh ip bgp | begin Network
Network      Next Hop  Metric    LocPrf    Weight    Path
*>i21.0.0.0 3.3.3.3    0         100       0         45 i
*>i23.0.0.0 3.3.3.3    0         100       0         i
```


BGP aggregate-address

```
! Next, R1 displays the AGGREGATOR PA, which identifies R3
(3.3.3.3) and its AS (123) as the aggregation point at which
information is lost. Also, the phrase "atomic-aggregate"
refers to the fact that the ATOMIC_AGGREGATE PA has also been
set; this PA simply states that this NLRI is a summary.

R1# show ip bgp 23.0.0.0
BGP routing table entry for 23.0.0.0/8, version 45
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
Flag: 0x800
Advertised to update-groups:
2
Local, (aggregated by 123 3.3.3.3), (received & used)
3.3.3.3 (metric 2302976) from 3.3.3.3 (3.3.3.3)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, atomic-
aggregate, best
```


BGP aggregate-address

```
! R6, in AS 678, receives the summary route from R1, but the
lack of information in the current AS_PATH allows R6 to learn
of the route, possibly causing a routing loop. (Remember, one
of the component subnets, 23.4.0.0/16, came from ASN 678.)

R6# sh ip bgp nei 172.16.16.1 received-routes | begin Network
Network       Next Hop  Metric    LocPrf    Weight    Path
*> 21.0.0.0   172.16.16.1                   0         123 45 i
*> 23.0.0.0   172.16.16.1                   0         123 i
```


BGP aggregate-address

```
! The R3 configuration is changed as shown
! next to use the as-set option.

R3# aggregate-address 23.0.0.0 255.0.0.0 summary-only as-set

! R1 now has the AS_SET component of the AS_PATH PA,
! which includes an unordered list of all autonmous systems
! from all the component subnets' AS_PATHs on R3.

R1# sh ip bgp | begin Network
Network       Next Hop  Metric LocPrf Weight Path
*>i21.0.0.0   3.3.3.3   0      100    0      45 i
*>i23.0.0.0   3.3.3.3   0      100    0      {45,678} i
```

BGP aggregate-address

```
! R6 does receive the 23.0.0.0 prefix from R1,
! then checks the AS_SET PA, notices
! its own ASN (678), and ignores the prefix to avoid a loop.

R6# sh ip bgp nei 172.16.16.1 received-routes | begin Network
Network          Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*> 21.0.0.0      172.16.16.1                0      123 45 i
```


Alternatywna metoda dodawania podsumowań

- Utworzenie trasy statycznej (do podsumowania), z docelowym interfejsem null0
- Użycie polecenia **networks** do wprowadzenia podsumowania
  - Sprawdzana jest zgodność prefix/length
- Metoda ta nie filtruje żadnych sieci składowych

Alternatywna metoda dodawania podsumowań

- Utworzenie trasy statycznej (do podsumowania), z docelowym interfejsem null0
- Użycie polecenia **networks** do wprowadzenia podsumowania
  - Sprawdzana jest zgodność prefix/length
- Metoda ta nie filtruje żadnych sieci składowych

Wprowadzanie tras zagregowanych w BGP

Polecenie	Usunięte sieci składowe	Trasy, które mogą być podsumowane
auto-summary (łącznie z redystrybucją)	wszystkie	Tylko te, które wprowadzono do BGP na lokalnym ruterze BGP z wykorzystaniem polecenia **redistribute**
aggregate-address	wszystkie, żadne, lub podzbiór	Dowolne prefiksy znajdujące się już w tablicy BGP
auto-summary (łącznie z poleceniem **network**)	żadne	Tylko te, które wprowadzono do BGP na lokalnym ruterze używając polecenia **network**

Dodawania tras domyślnych do BGP

- Trzy metody wprowadzania tras domyślnych do tablicy BGP
  - Używając polecenia
    - **network**
    - Trasa 0.0.0.0/0 musi istnieć w lokalnej tablicy rutingu
    - Składnia: network 0.0.0.0
    - Usunięcie trasy domyślnej z tablicy rutingu IP powoduje jej usunięcie z tablicy BGP
  - Używając polecenia
    - **redistribute**
  - Używając polecania
    - **neighbor** *neighbor-id* **default-information [route-map** *route-map-name***]**

Dodawania tras domyślnych do BGP

- Redystrybucja
  - Wymagane dodatkowe poleceni e
    - **default-information originate**.
  - Domyślna trasa musi istnieć w tablicy rutingu IP
    - Np. statyczna trasa domyślna do null0
    - Statyczne trasa domyślna może być redystrybuowana poleceniem **redistribute static**
  - W szczególnym przypadku Cisco IOS wymaga także polecenia **default-information originate**

Dodawania tras domyślnych do BGP

- Dodanie trasy domyślnej do BGP poleceniem **neighbor** *neighbor-id* **default-information** [**route-map** *route-map-name*]
  - Nie prowadzi do dodania trasy domyślnej do lokalnej tablicy BGP
  - Powoduje jedynie ogłoszenie trasy domyślnej do określonego sąsiada
  - Metoda ta nie sprawdza domyślnie istnienia trasy domyślnej w tablicy rutingu IP (może sprawdzać)
- Opcja **route-map**
  - Mapa tras sprawdza wpisy w tablicy rutingu IP (nie w tablicy BGP)
  - Np. sprawdzenia istnienia domyślnej trasy w tablicy rutingu IP

Przykład **neighbor default-originate**

```
router bgp 123
neighbor 3.3.3.3 remote-as 123
neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback1
neighbor 3.3.3.3 default-originate route-map check-default
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
!
ip prefix-list def-route seq 5 permit 0.0.0.0/0
!
route-map check-default permit 10
match ip address prefix-list def-route

! R1 indeed has a default route, as seen below.
R1# show ip route | include 0.0.0.0/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Null0
```


Przykład **neighbor default-originate**

```
! R3 now learns a default route from R1, as seen below.

R3# show ip bgp | begin network
Network          Next Hop    Metric LocPrf Weight Path
*>i0.0.0.0       1.1.1.1          100      0      i
```


Dodatkowe informacje o ORIGIN

Kod ORIGIN	Notacja IOS Cisco	Używane do tras wprowadzonych w z wykorzystaniem poleceń
IGP	i	**network**, **aggregate-address** (w pewnych przypadkach) i polecenia **neighbor default-originate**
EGP	e	Exterior Gateway Protocol (EGP) Brak szczegółowych poleceń
Incomplete	?	**redistribute**, **aggregate-address** (w pewnych przypadkach) i polecenia **defaultinformation originate**

Dodatkowe informacje o ORIGIN

- Zasady określania kodów atrybutu ORIGIN dla tras zagregowanych z wykorzystaniem poleceń **aggregate-address**
  - Jeżeli opcja as-set nie jest używana
    - Trasa zagregowana używa kodu i dla ORIGIN
  - Jeżeli opcja as-set jest używana i wszystkie sieci składowe, które są podsumowywane, stosują kod i dla ORIGIN
    - Trasa zagregowana także ma kod i dla ORIGIN
  - Jeżeli opcja as-set jest używana i co najmniej jedna z sieci składowych ma kod ? atrybutu ORIGIN
    - Trasa zagregowana ma kod ? dla ORIGIN